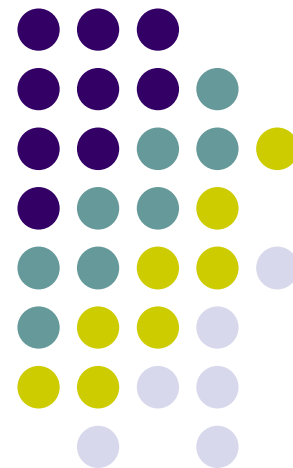


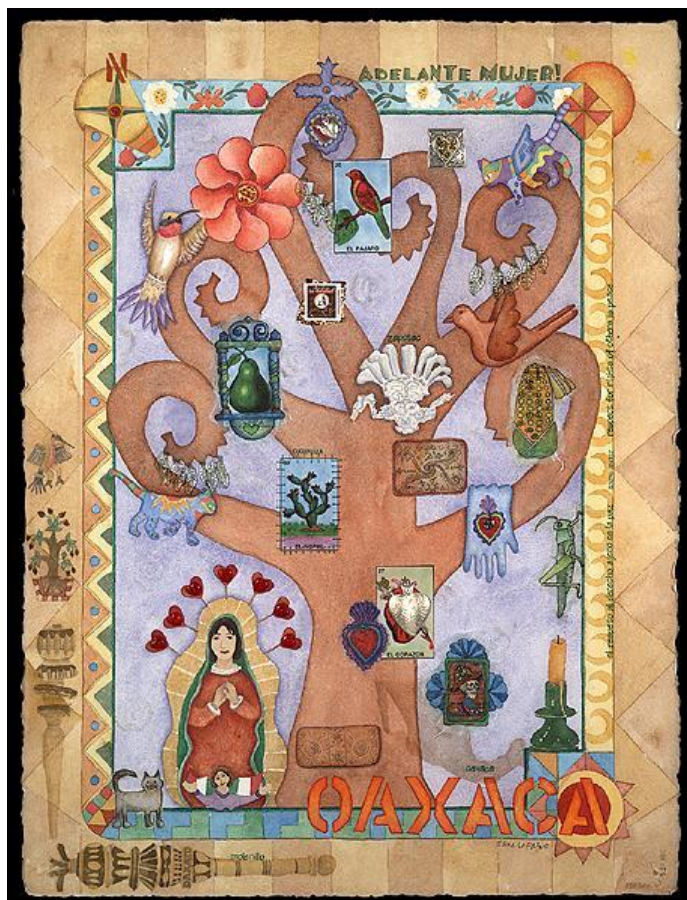
分子进化

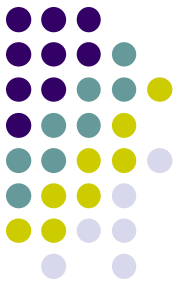


生物学家： We have a dream...



- Tree of Life: 重建所有生物的进化历史并以系统树的形式加以描述



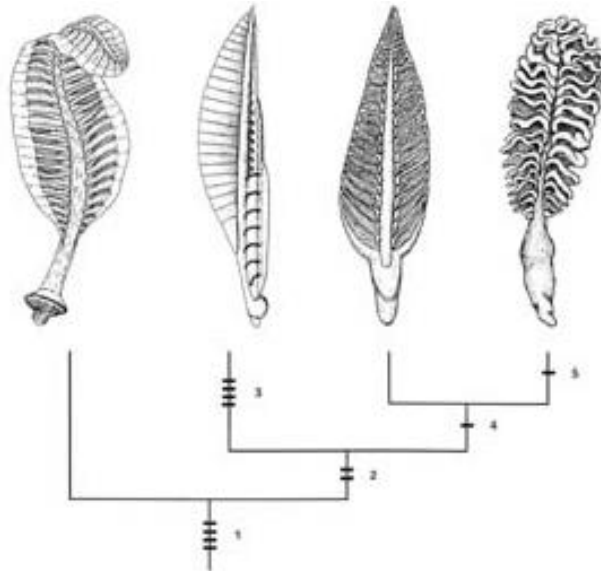


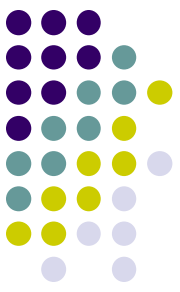
梦想走进现实：How?

- 化石！—— 然而...零散、不完整



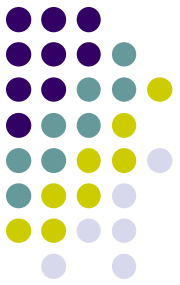
- 比较形态学和比较生理学：确定大致的进化框架。—— 然而，细节存在巨多的争议





新方案：分子进化

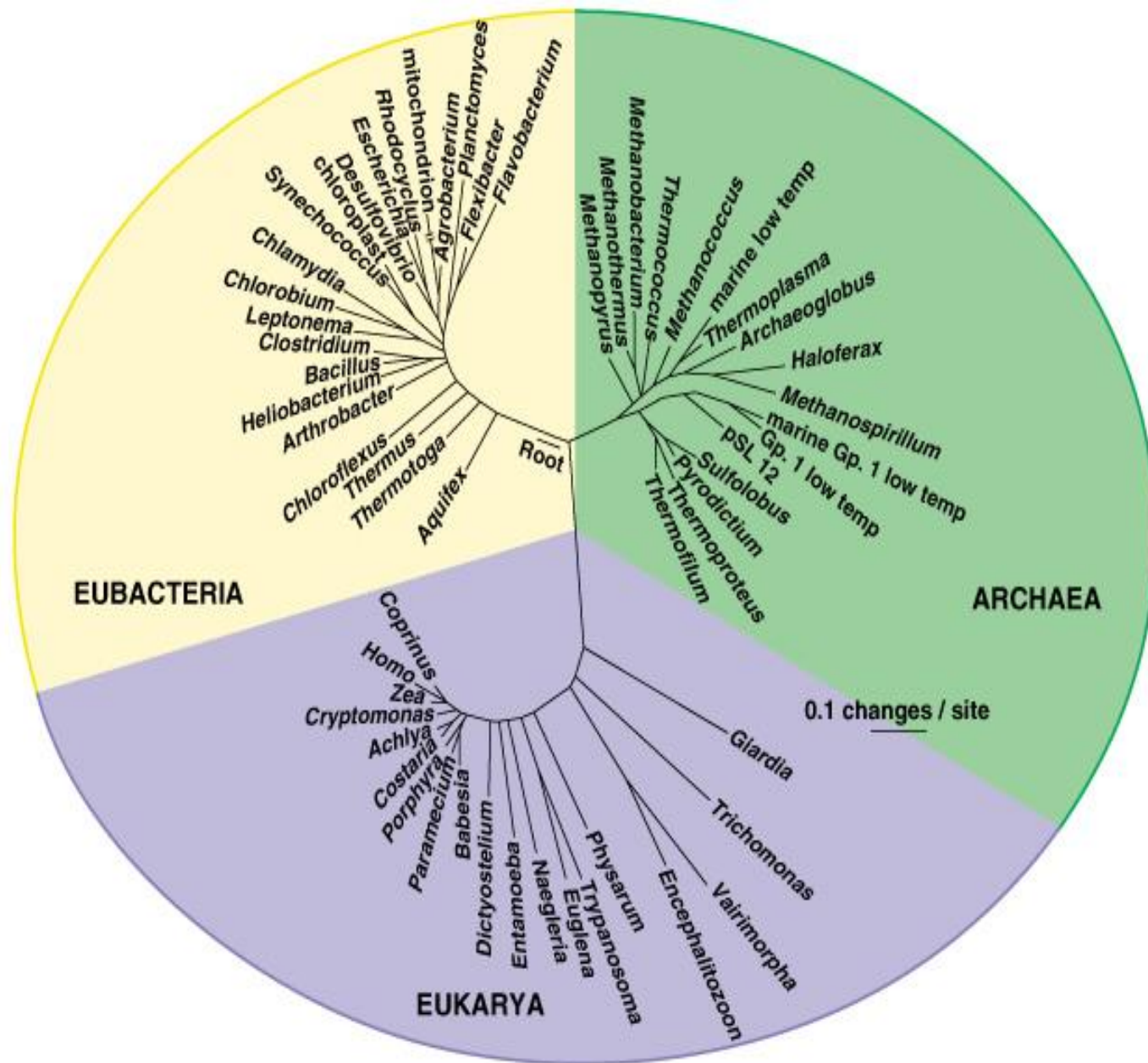
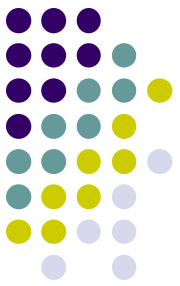
- 1964年，Linus Pauling提出分子进化理论；
- 发生在分子层面的进化过程：DNA, RNA和蛋白质分子；
- 基本假设：核苷酸和氨基酸序列中含有生物进化历史的全部信息；



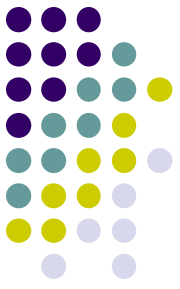
Tree of Life: 16S rRNA

核糖体RNA优点:

- 重要恒定的生理功能;
- 普遍存在于真核生物和原核生物中;
- 分子量适中,细胞中含量大(RNA的90%);
- 含有高度、中度保守和高度变化的序列区域。
- 不同物种的rRNA相似性程度反映系统发育关系。

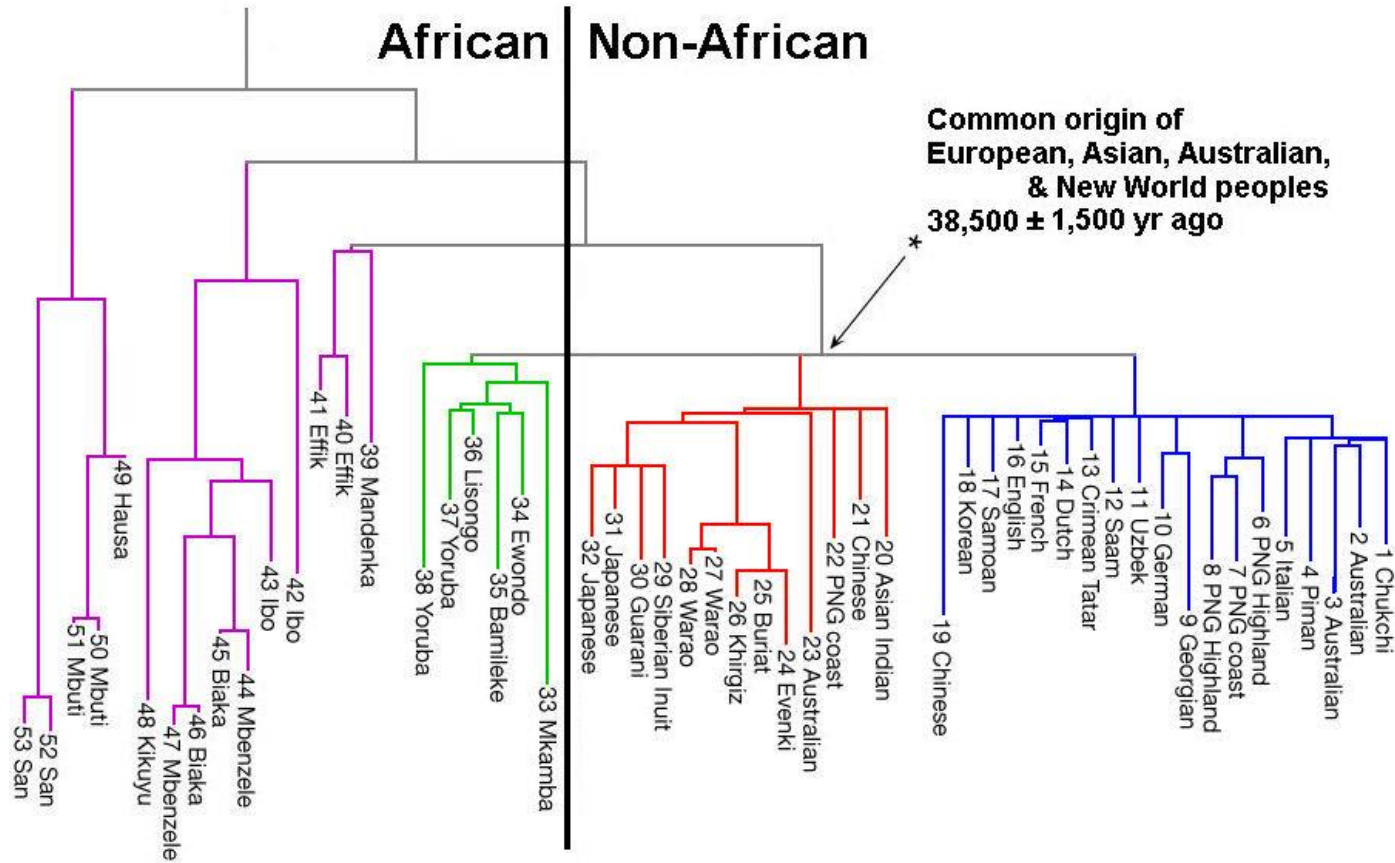
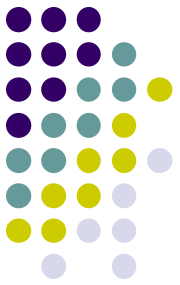


线粒体与人类起源



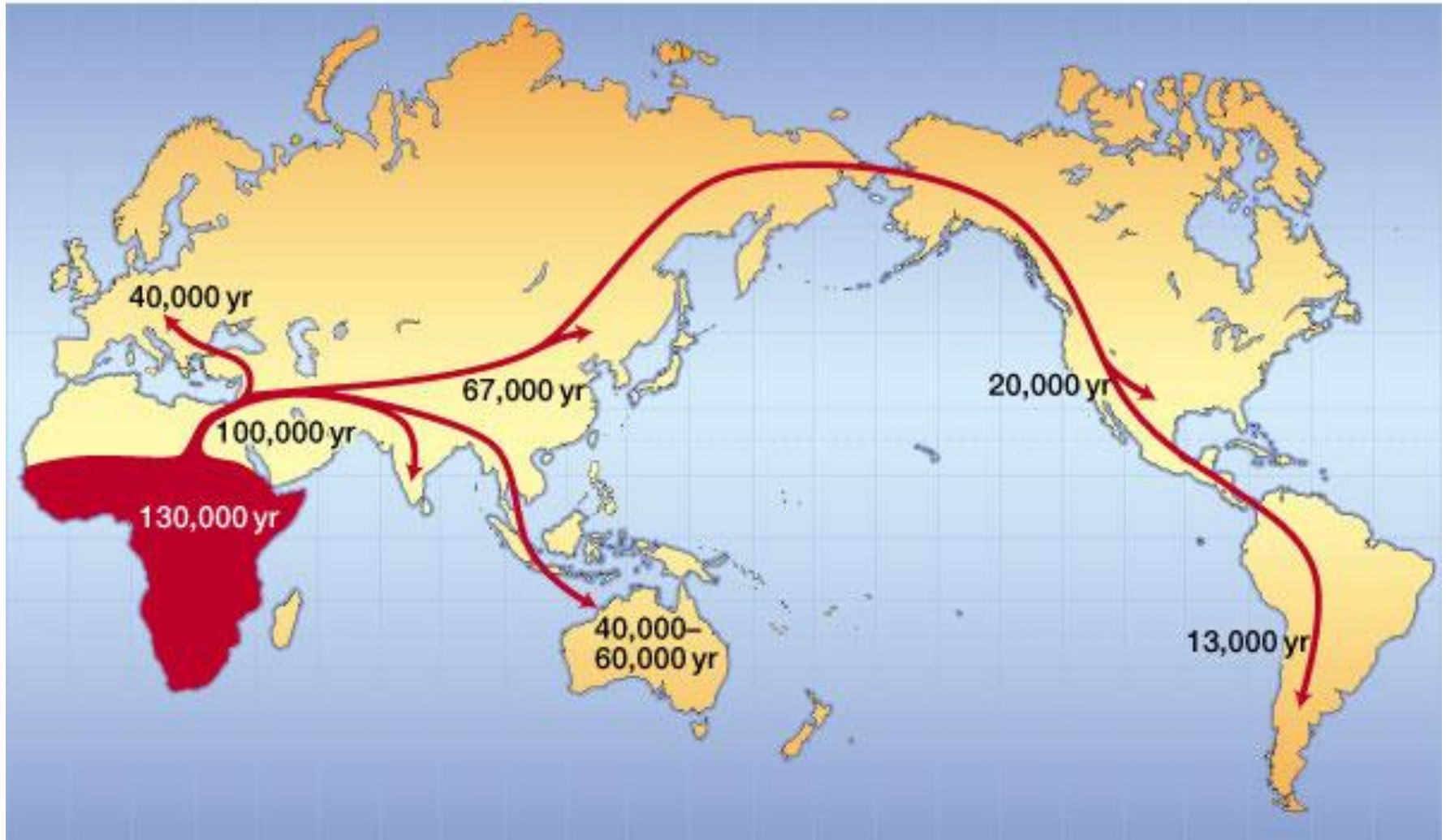
- 线粒体DNA的遗传方式严格的母系遗传。
- 结论：人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性，她是人类各种族的共同祖先。

Out of Africa

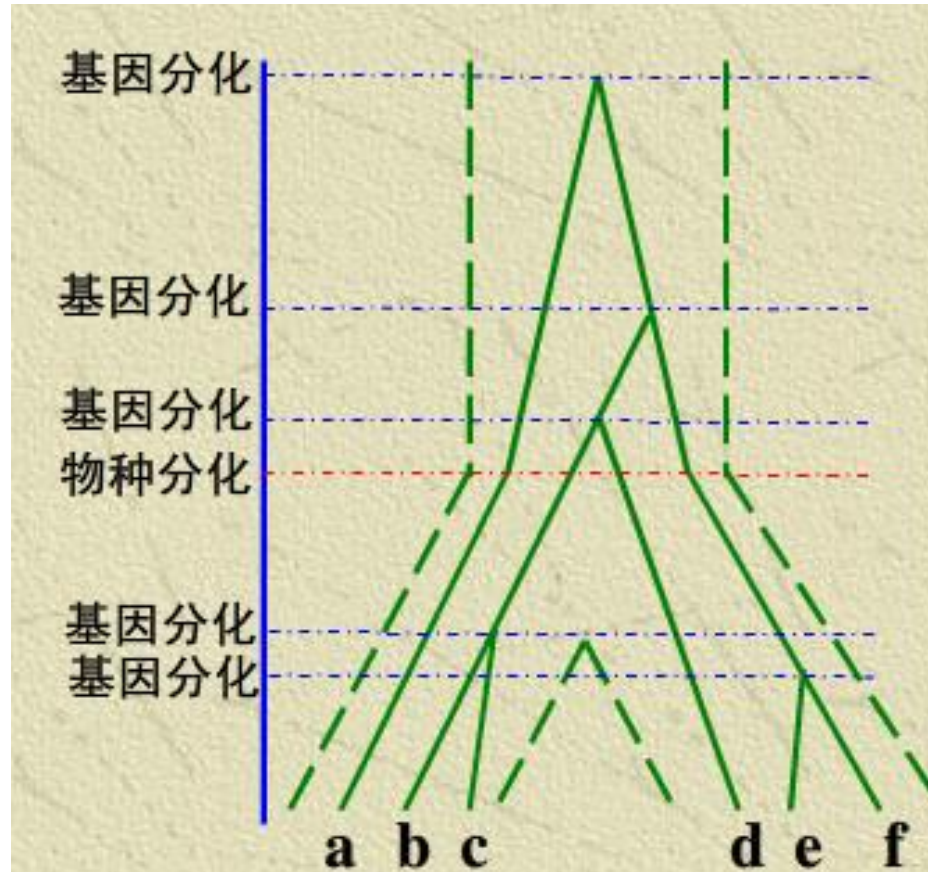
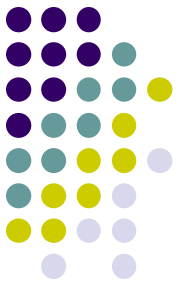


53个人的线粒体基因组 (16,587bp)

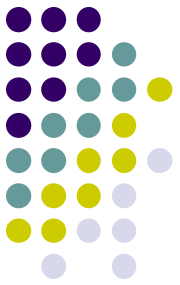
人类迁移的路线



基因分化历史事件



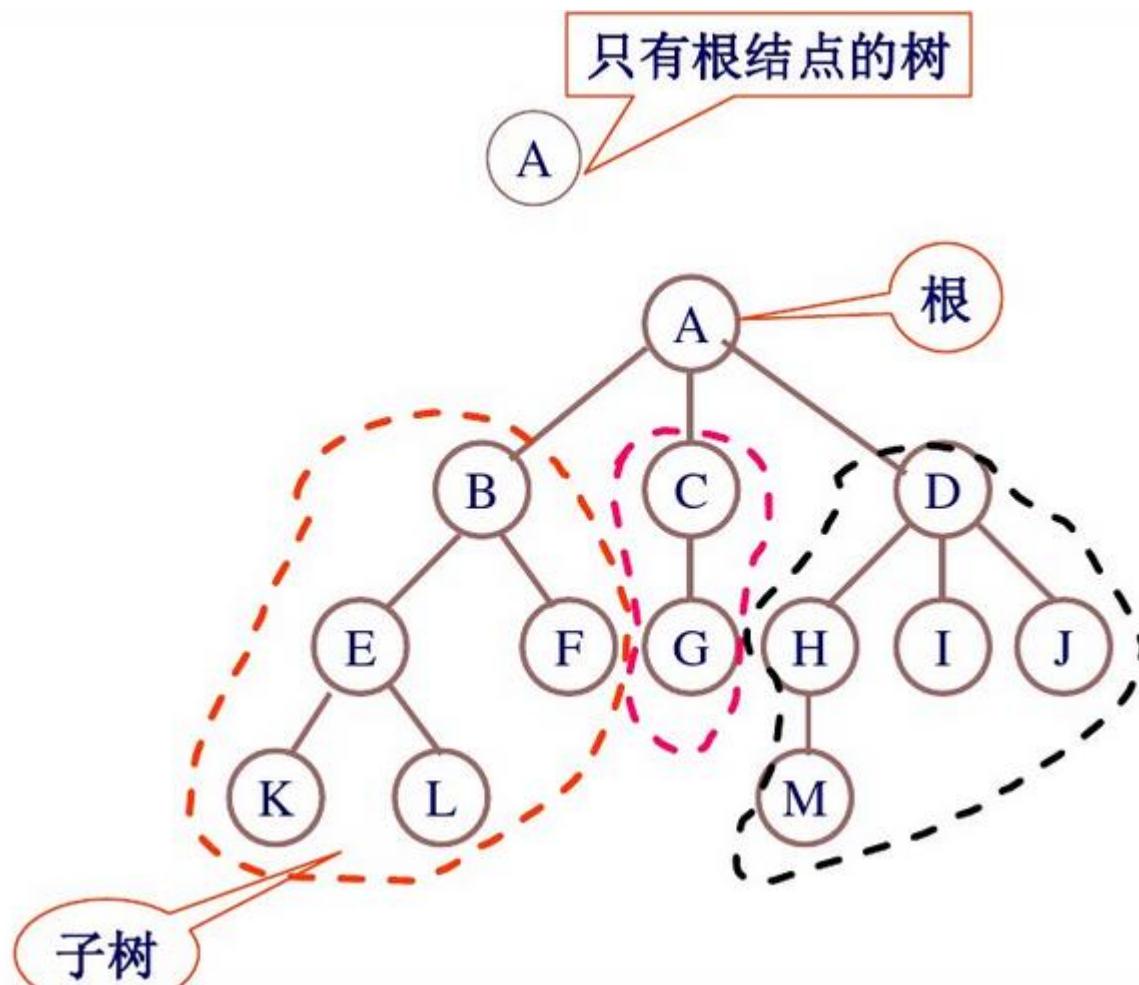
分子进化研究内容



```
a : MCAAR-----LSAAQSTVYAFSARPLTGGEFVSLGSLRGK
b : MSAAR-----LSAVAQSTVYAFSARPLAGGEFVSLGSLRGK
c : MCAAR-----LSAAVQSTVYAFSARPLTGGEFVSLGSLRGK
d : MCAAR-----LAAAAAQSVYAFSARPLAGGEFVSLGSLRGK
e : MCAAR-----LAAAA---VYAFSARPLAGGEFVSLGSLRGK
f : MCAAQ-----LAAAARRSVYAFSARPLAGGEPLSLGSLRGK
```

- 根据现有证据去推测进化历史。
- 目的：构建进化树。

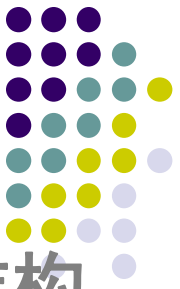
树



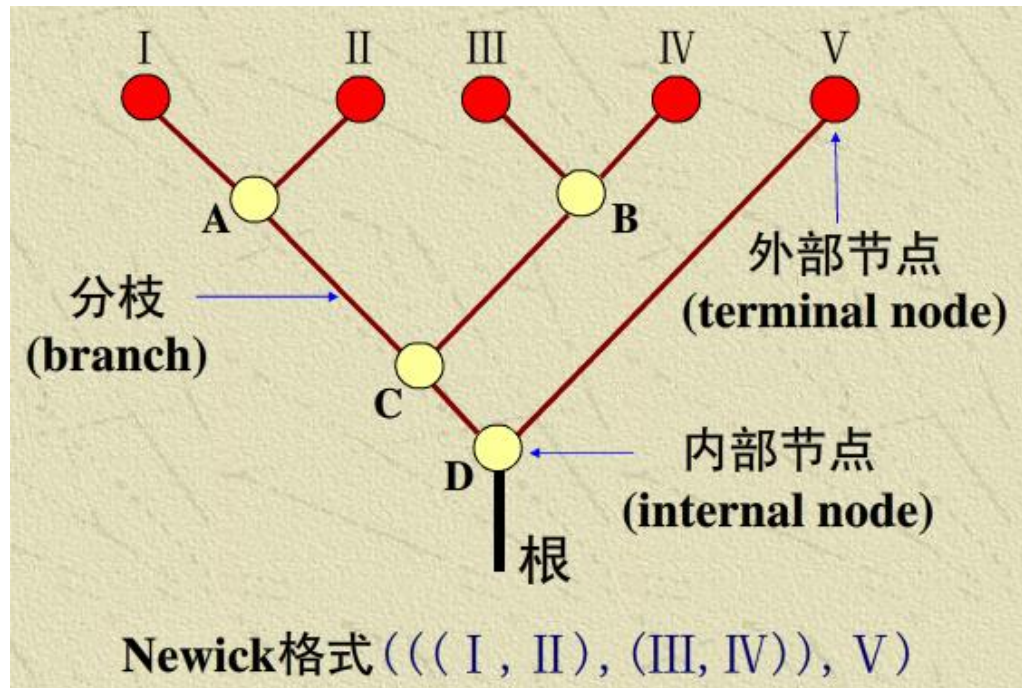
•树是图论中的一个概念，它是描述生物物种及基因之间各种进化关系的一种图形化手段。

系统发育树

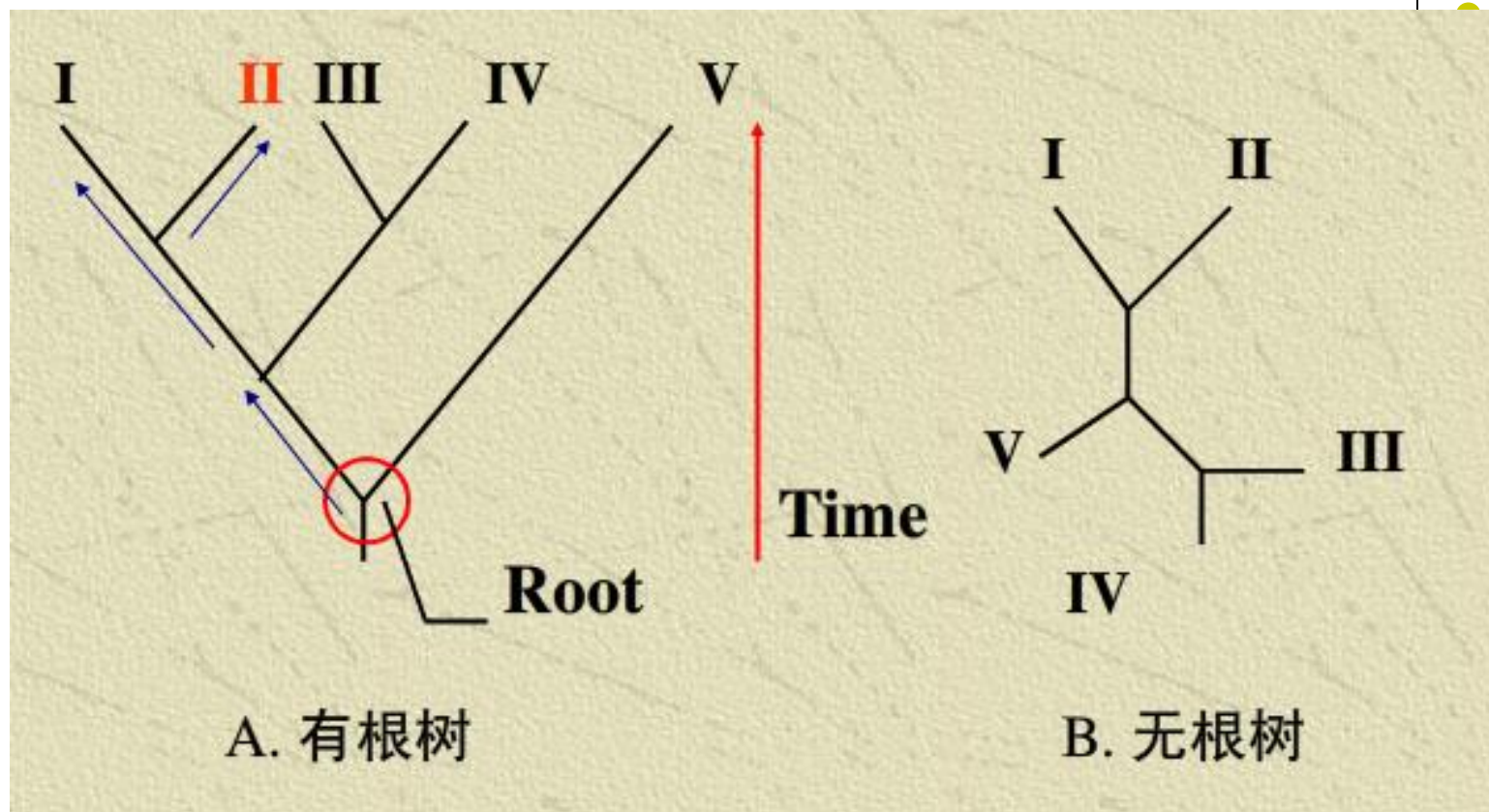
Phylogenetic tree



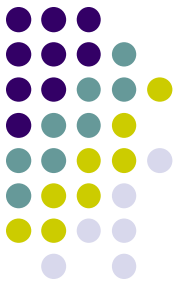
系统发育树 (Phylogenetic tree)：指一种**二叉树**结构。由一系列**节点** (node) 和**分支** (branch) 组成。每个节点代表一个分类单位 (物种或序列)，而节点之间的连接线代表物种之间的进化关系。



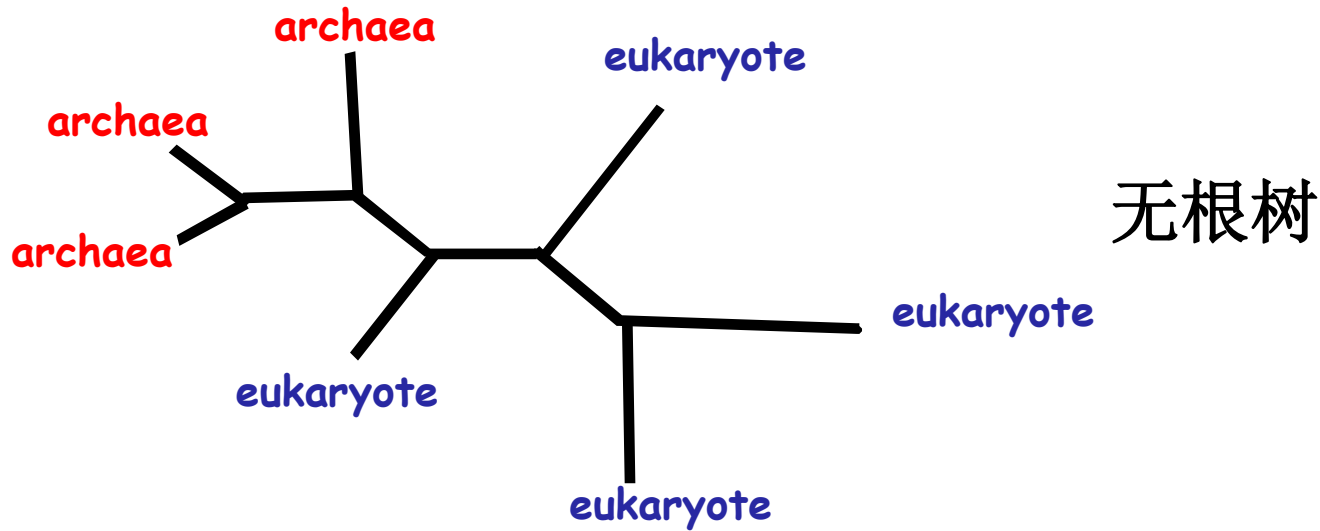
•有根树和无根树



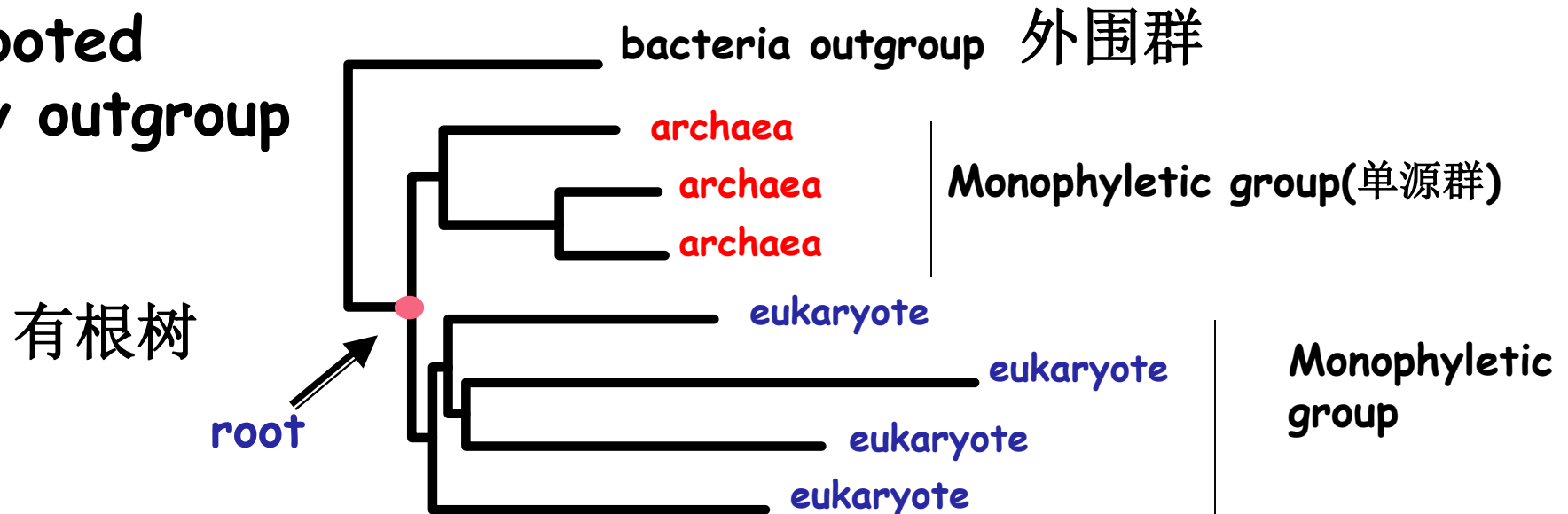
注：无根树不包含进化方向的信息，仅展示了所有待分类单元之间的相对关联性。



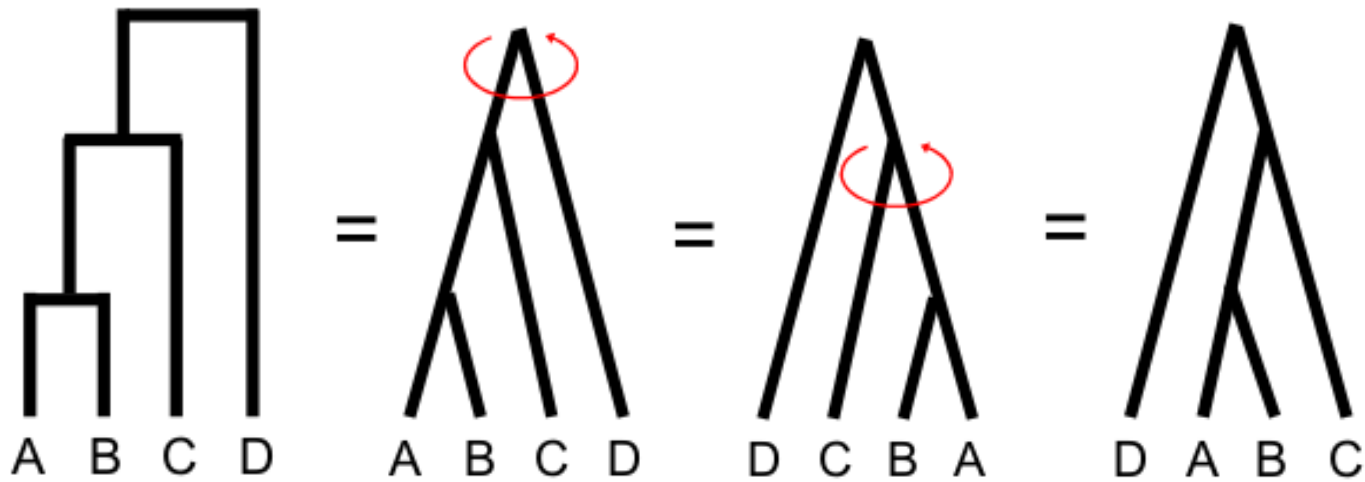
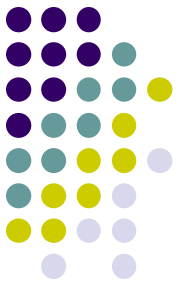
外围群 (out group)



Rooted
by outgroup

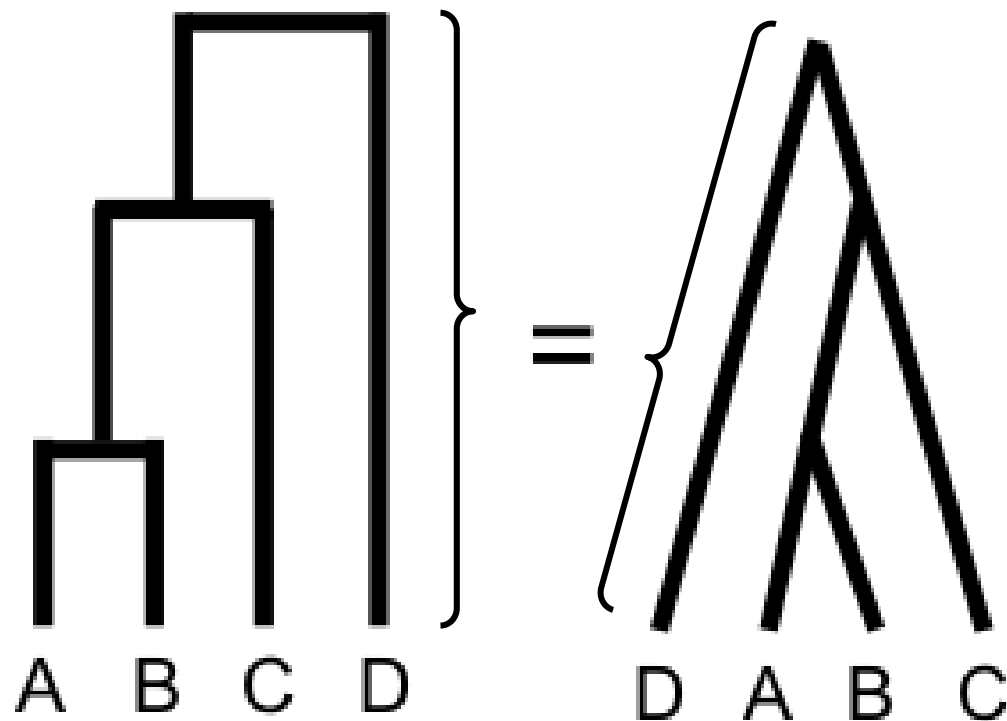


系统发育树的不同形状



(((A, B), C), D)

系统发育树的分支长度



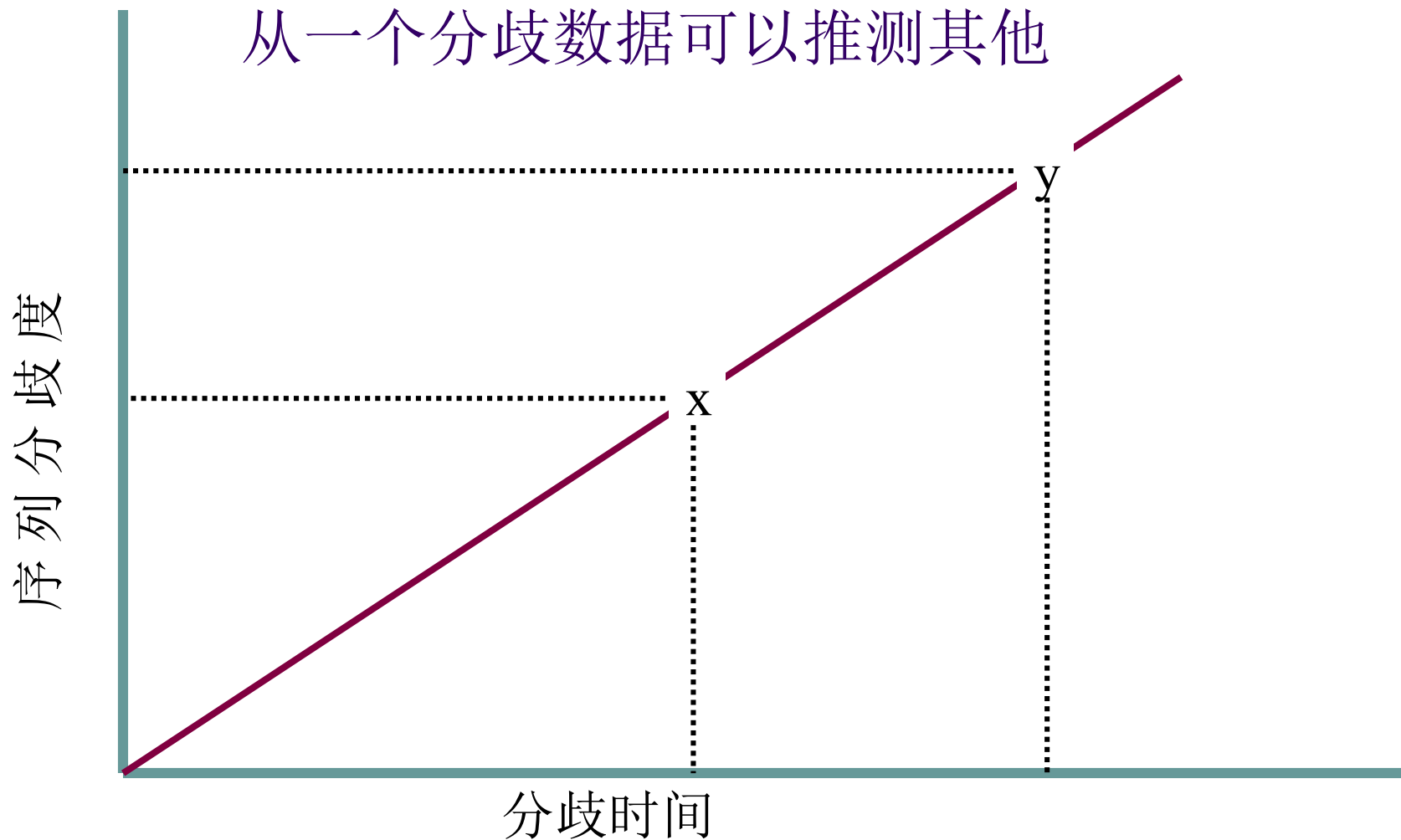
分支的长度→差异程度→分化时间

将分支长度带有时间信息的称为标度树；
否则称为拓扑树。

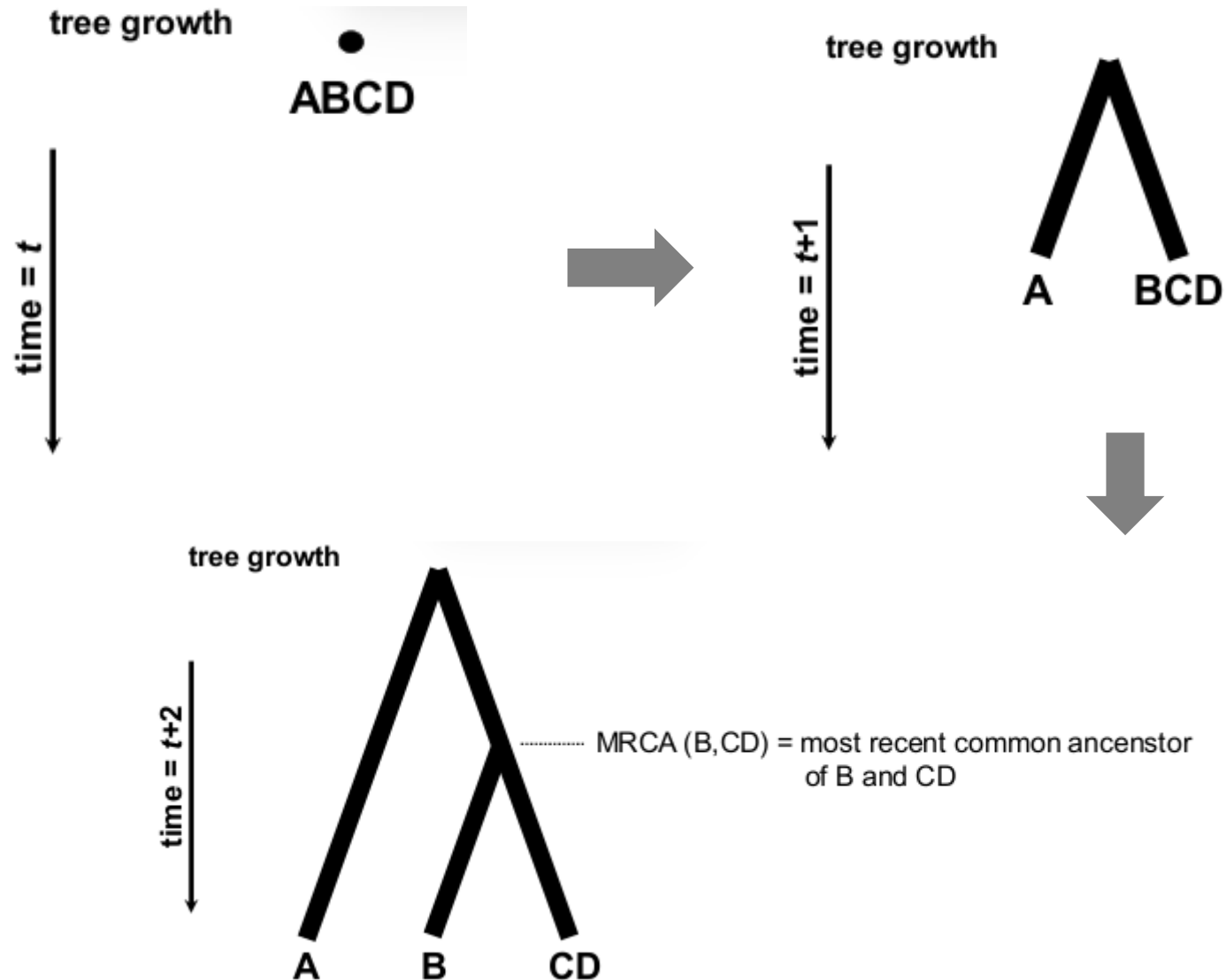
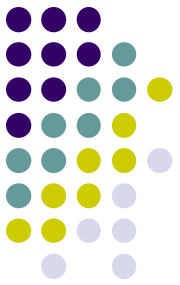
分子钟理论

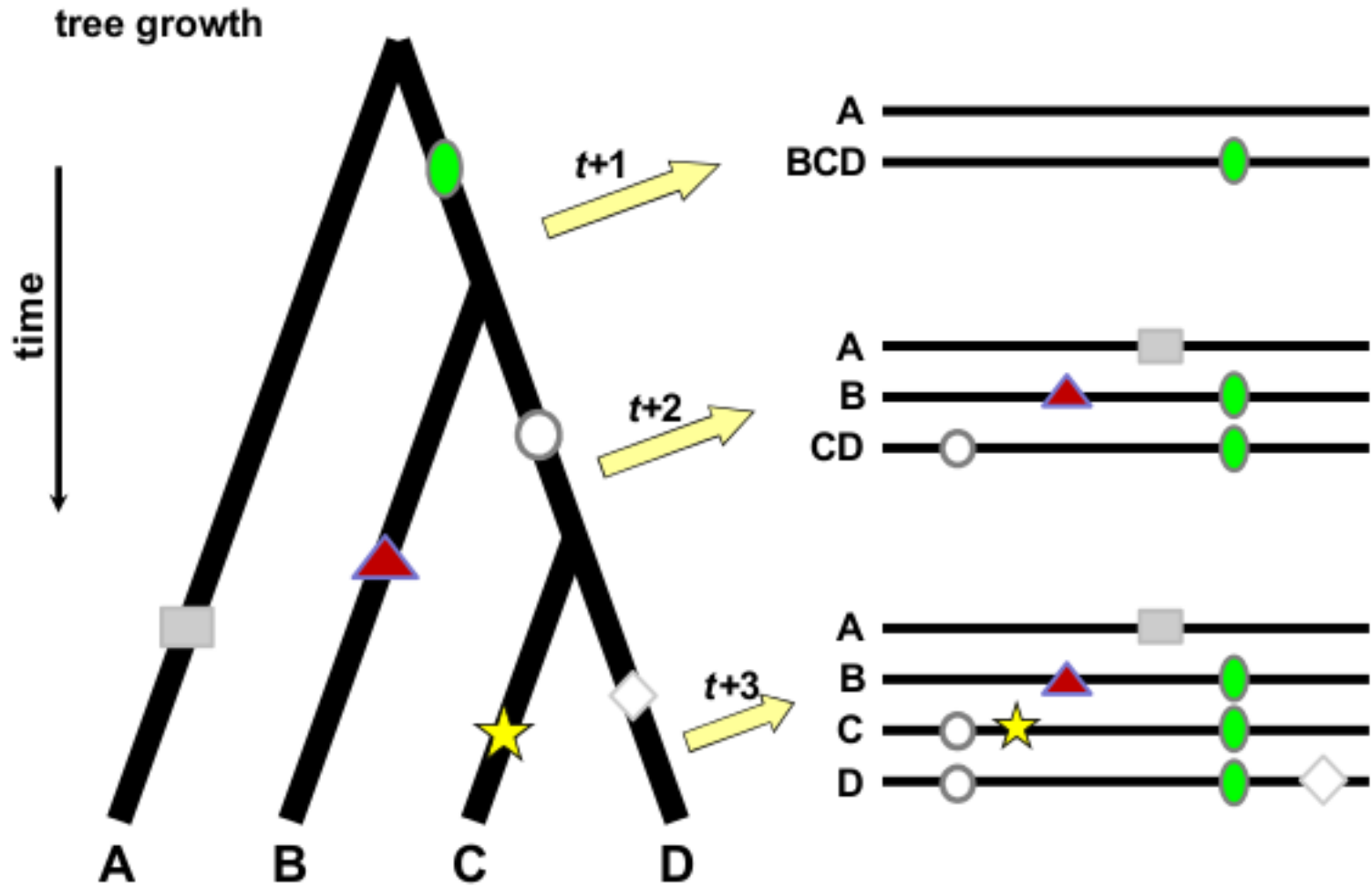


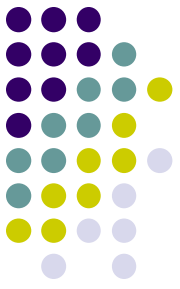
从一个分歧数据可以推测其他



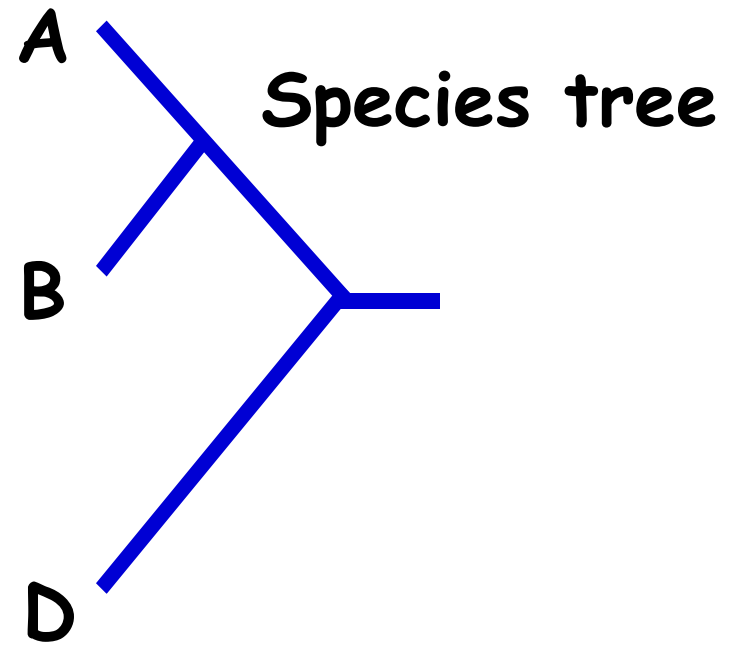
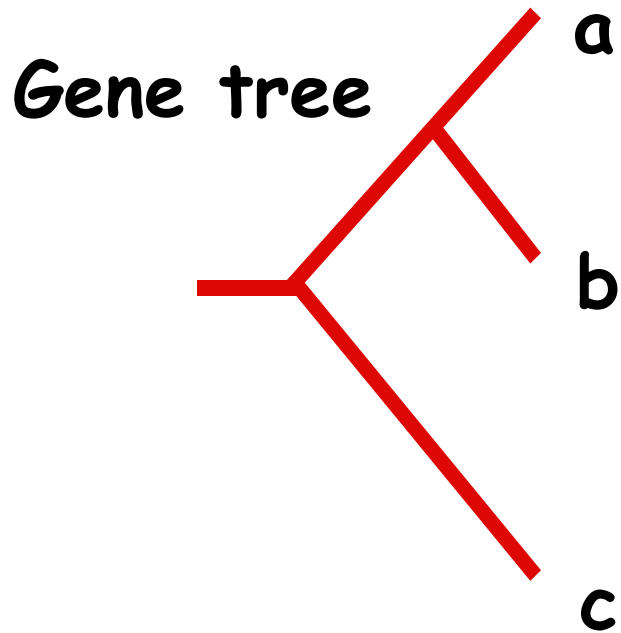
系统发育树的形成







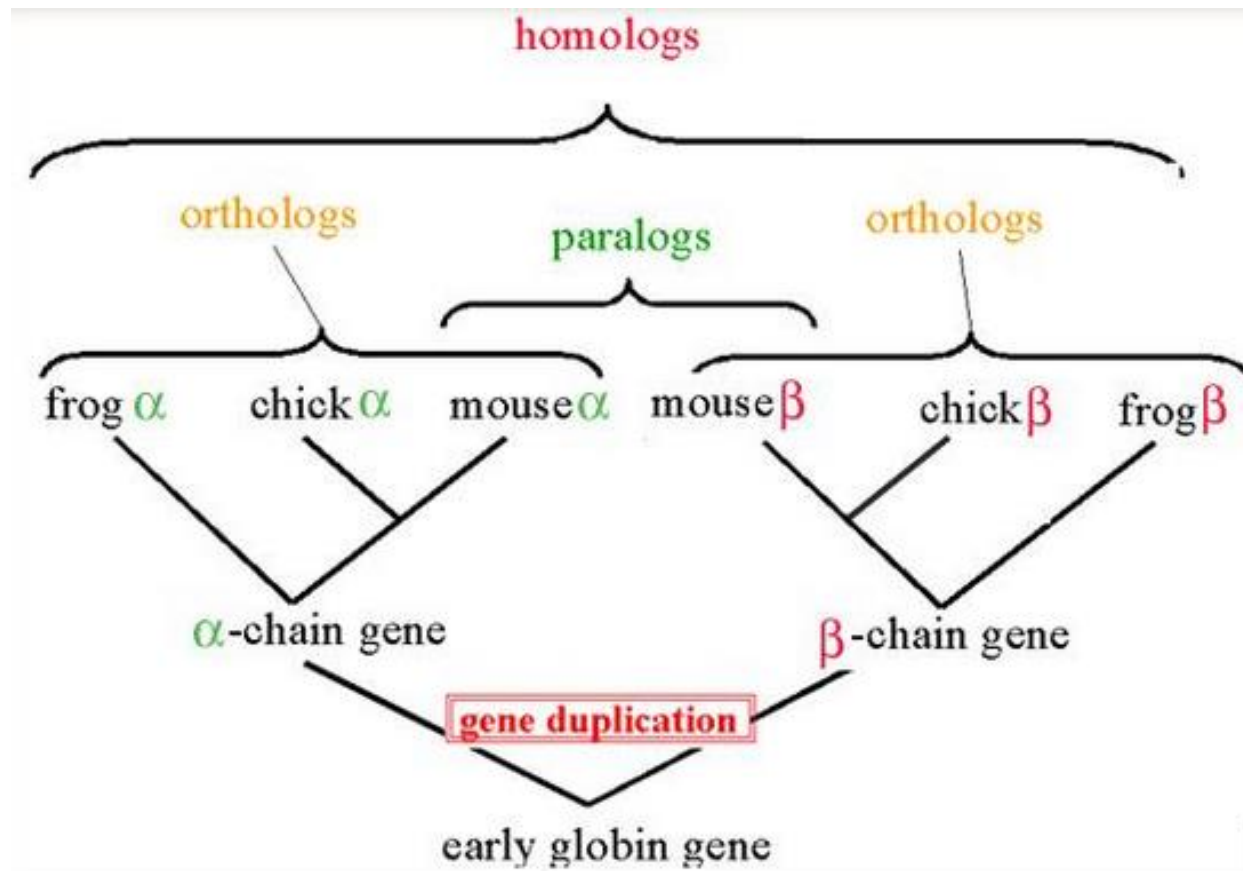
基因树=物种树?

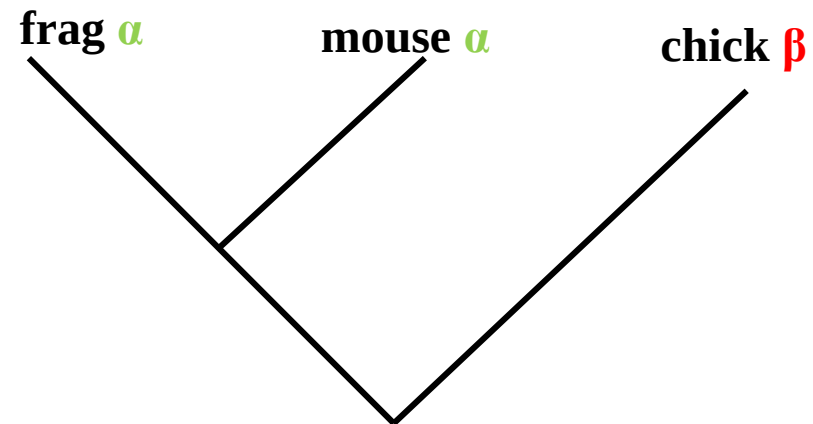
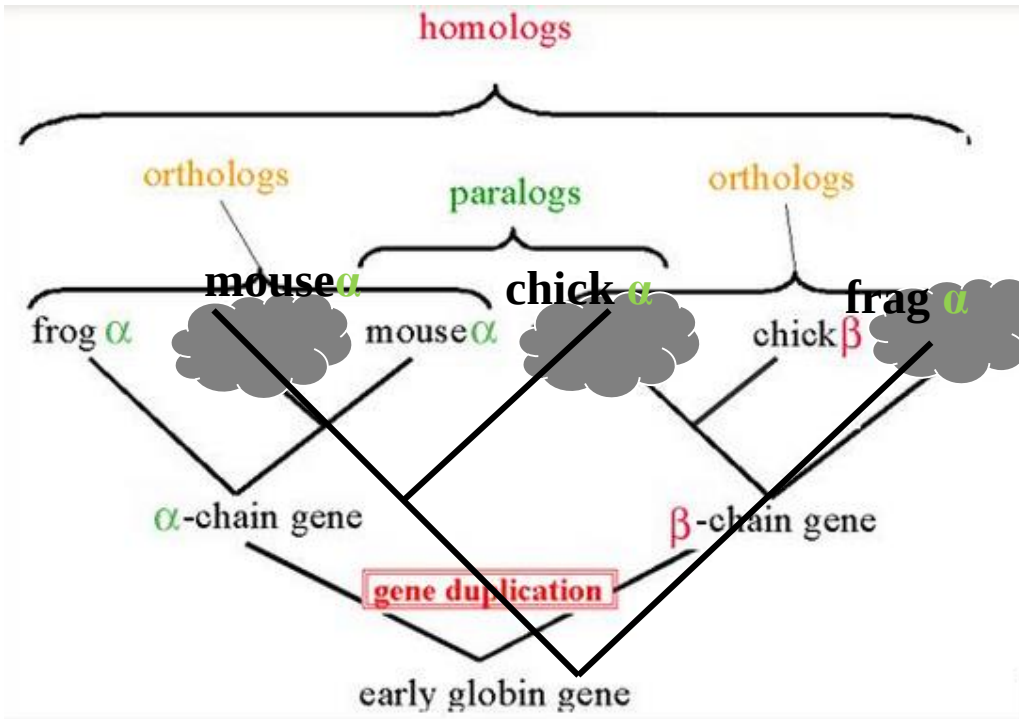
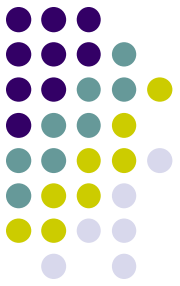


We often assume that gene trees give us species trees

● 直系同源 (Orthologs) 和旁系同源 (Paralogs)

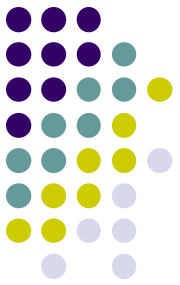
- 1, 伴随物种分化而产生基因分歧, 但拥有共同功能, 这些基因之间为**直系同源**。
- 2, 伴随基因复制在同一物种内产生基因分歧, 产生功能上改变, 这些基因之间为**旁系同源**。





用于分子进化分析中的序列**必须是直系同源的**。

系统发育树的构建



1，序列的选择

优先选择“进化信号”比较强的序列(亲缘性/同源性比较高的序列)。序列差异过大，进化树的可靠程度降低。

2，多序列比对

有时为了后续分析的简化，通常在序列比对后要去除带空位的比对列。

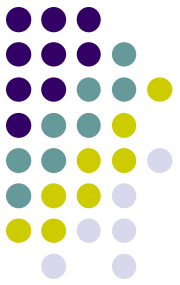
3，进化树的推导

首先获得拓扑结构；确定分支长度；根据需要，定根。

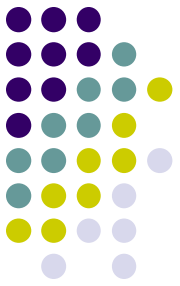
1，简约类方法；2，统计类方法；3，距离类方法。

4，进化树评估

系统发育树构建方法



- 距离法
 - UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic mean)
 - NJ (Neighbor-Joining, 邻接法)
 - FM (Fitch-Margoliash Method)
- 最大简约法 (MP法)
- 最大似然法 (ML法)



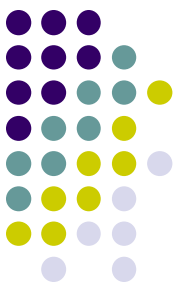
距离法

两条序列之间的差异数 n_d ,
序列碱基数 n , 则

P距离: $\hat{p} = \frac{n_d}{n}$

sequence A	A	C	G	C	G	T	T	G	G	G	C	G	A	T	G	G	C	A	A	C
sequence B	A	C	G	C	G	T	T	G	G	G	C	G	A	C	G	G	T	A	A	T

$$\hat{p} = \frac{3}{20}$$



A. Sequences

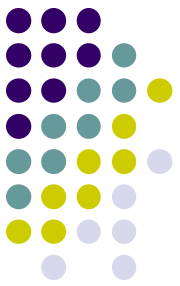
sequence A **A****C****G****C****G****T****T****G****G****G****C****G****A****T****G****G****C****A****A****C**
sequence B **A****C****G****C****G****T****T****G****G****G****C****G****A****C****G****G****T****A****A****T**
sequence C **A****C****G****C****A****T****T****G****A****A****T****G****A****T****G****A****T****A****A****T**
sequence D **A****C****A****C****A****T****T****G****A****G****T****G****A****T****A****A****T****A****A****T**

B. Distances between sequences, the number of steps required to change one sequence into the other.

n_{AB} 3
 n_{AC} 7
 n_{AD} 8
 n_{BC} 6
 n_{BD} 7
 n_{CD} 3

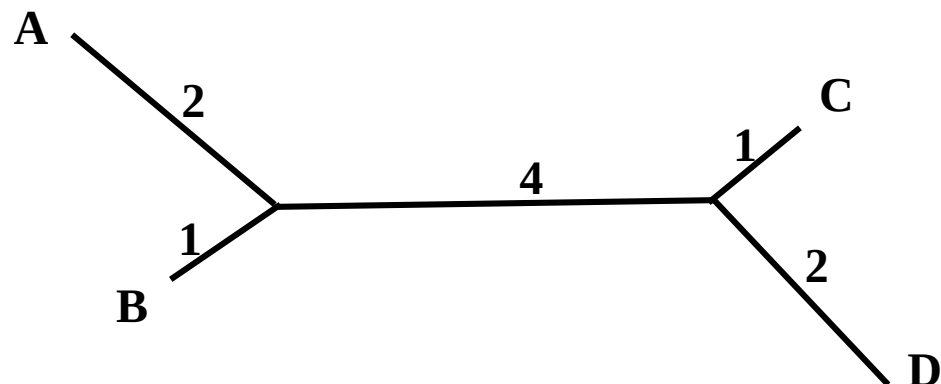
C. Distance table

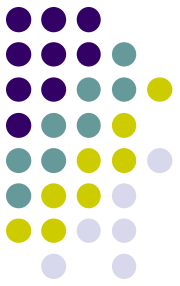
	A	B	C	D
A	–	3	7	8
B	–	–	6	7
C	–	–	–	3
D	–	–	–	–



sequence A A C G C G T T G G G C G A T G G C A A C
sequence B A C G C G T T G G G C G A C G G T A A T
sequence C A C G C A T T G A A T G A T G A T A A T
sequence D A C A C A T T G A G T G A T A A T A A T

	A	B	C	D
A	–	3	7	8
B	–	–	6	7
C	–	–	–	3
D	–	–	–	–





● 距离法的优缺点：

优点： 1， 运算速度快； 2， 可以得到单一的最优树

缺点：

没有特征信息，无法生成祖先序列。

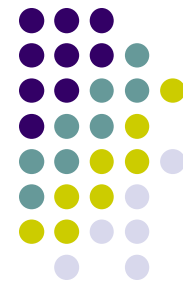
最大简约法 (MP)

maximum parsimony

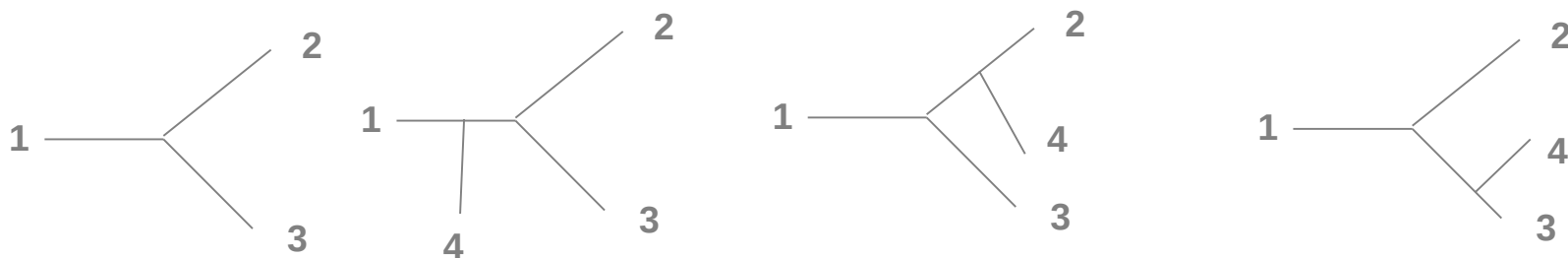


- 奥卡姆 (Ockham) 原则：解释一个过程的最好理论是假设数最少的那个。
- 计算所有拓扑结构，转变数最少结构为最优树。

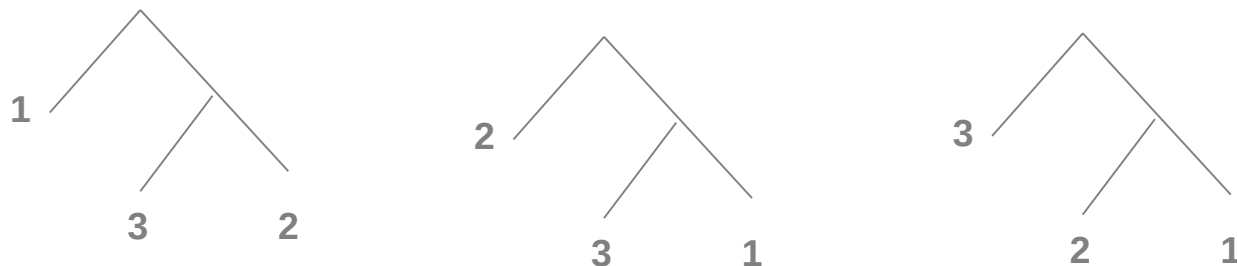
序列个数与树的个数的关系

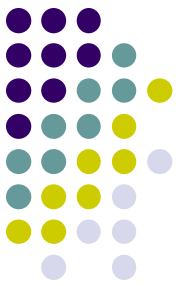


1, 含有 n ($n \geq 3$) 个待分类单元的二叉**无根树**, 内部节点数目为 $n-2$, 分支总数为 $2n-3$, 不同拓扑结构的数目为 $(2n-5)! / 2^{n-3} (n-3)!$



2, 含有 n ($n \geq 3$) 个待分类单元的二叉**有根树**, 内部节点数目为 $n-1$, 分支总数为 $2n-3$, 不同拓扑结构的数目为 $(2n-3)! / 2^{n-2} (n-2)!$





序列个数与树的个数的关系

Table 6.2. *Number of possible evolutionary trees to consider as a function of number of sequences*

Taxa or sequence no.	No. of rooted trees	No. of unrooted trees
3	3	1
4	15	3
5	105	15
—	—	—
7	10,395	954

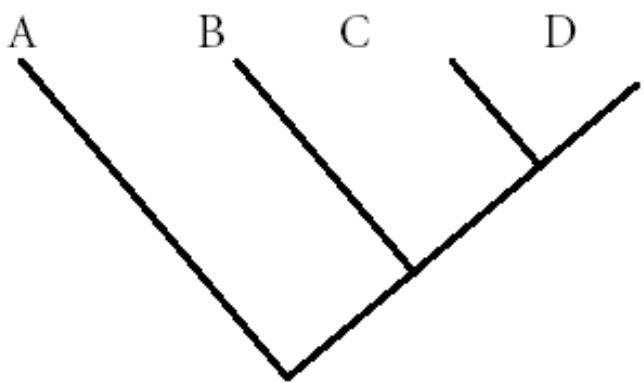




Table 6.3. Example of phylogenetic analysis to find the correct unrooted tree from four aligned sequences by the maximum parsimony method

Taxa	Sequence position (sites) and character								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A	A	G	A	G	T	G	C	A
2	A	G	C	C	G	T	G	C	G
3	A	G	A	T	A	T	C	C	A
4	A	G	A	G	A	T	C	C	G

Adapted from Li and Graur 1991.

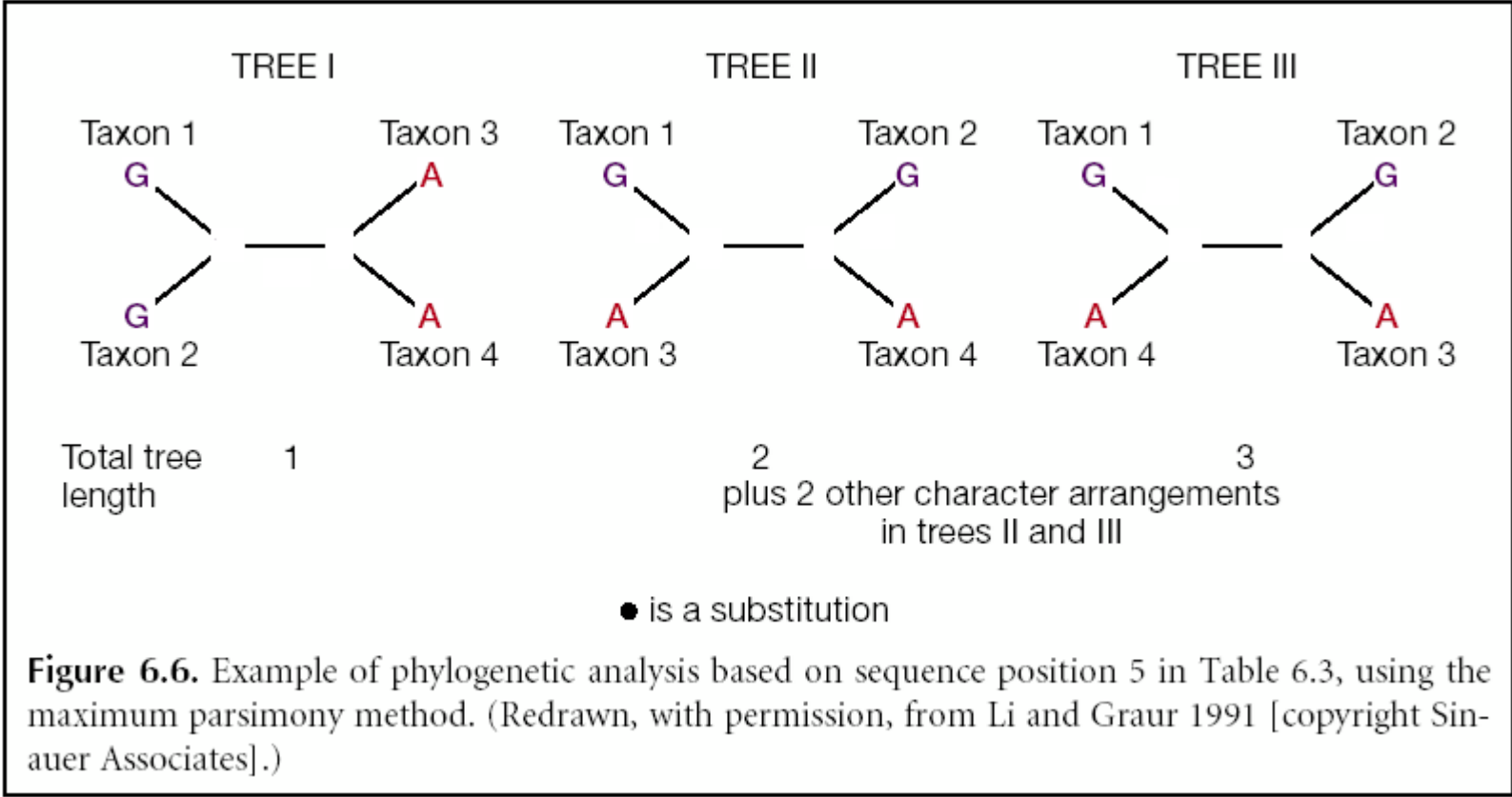
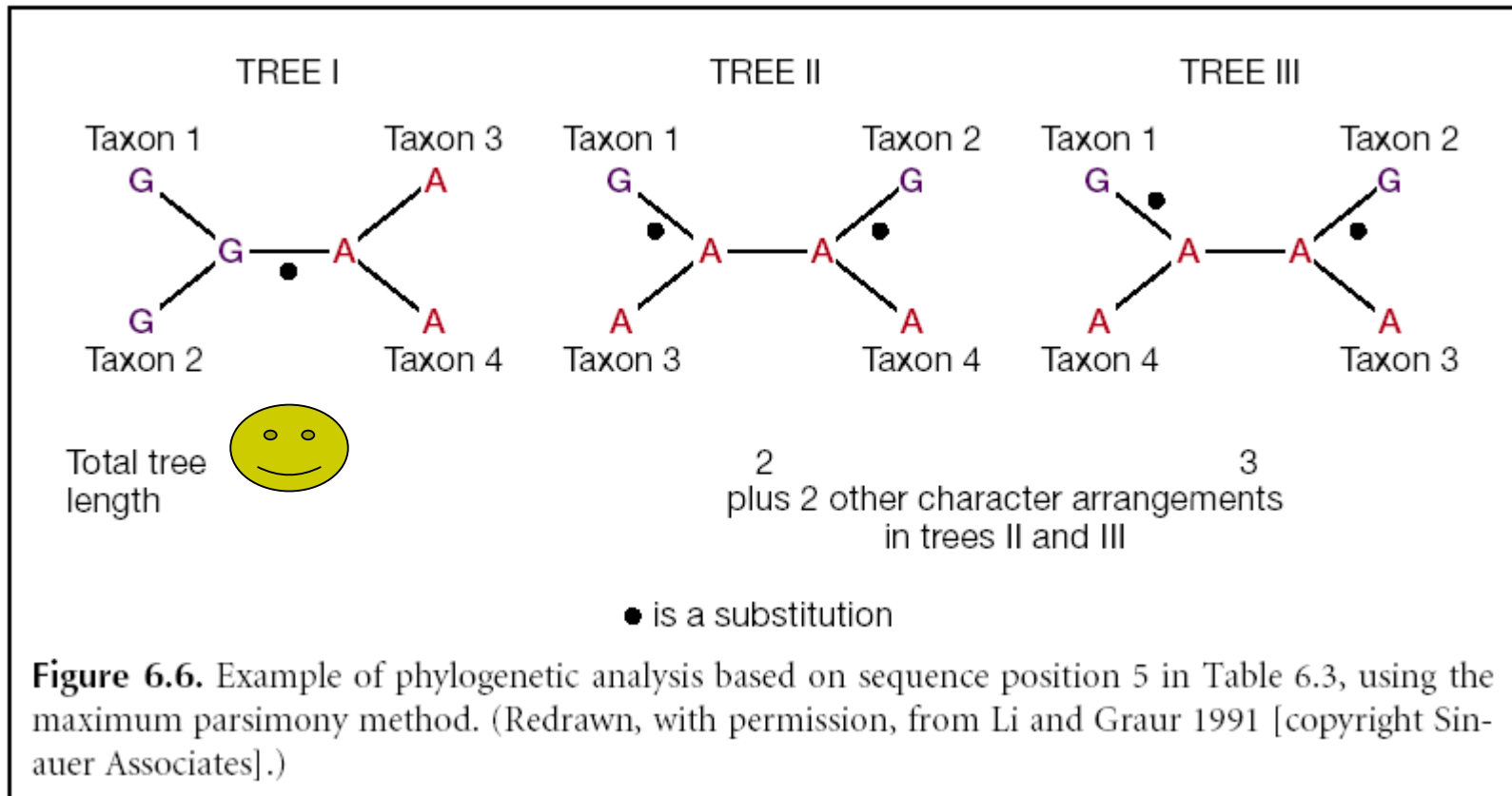
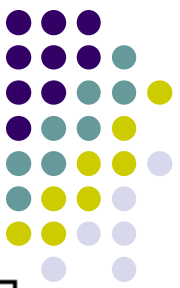
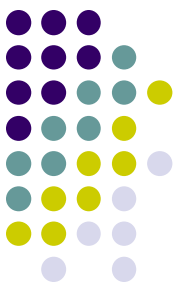


Figure 6.6. Example of phylogenetic analysis based on sequence position 5 in Table 6.3, using the maximum parsimony method. (Redrawn, with permission, from Li and Graur 1991 [copyright Sinauer Associates].)





•简约法的优缺点：

优点：

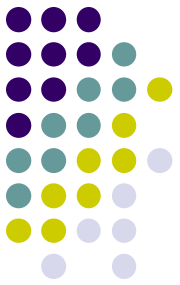
1. 可生成祖先序列。
2. MP法中没有直接引用分子进化模型，从而避免任何模型所产生的误导性结论，这是MP法最大的优势。

缺点：

1. MP主要用于推测进化树最可能的**拓扑结构**，而不会对分支长度进行估计。
2. 对于序列差异较大，序列较长的分类单元，由于拓扑结构庞大，序列指派方式复杂，MP法的时间开销将是巨大的。

最大似然法 (ML)

maximum likelihood

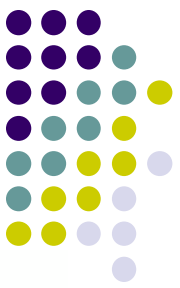


似然法完全是基于**统计**的方法：在特定的**模型**下，统计每个序列位点替换的概率，概率大的事件在一次进化事件中最容易发生(概率大)。

似然度的计算依赖于在特定**模型下的**观测概率

Likelihood (L) = Probability (data_{observed} | model)

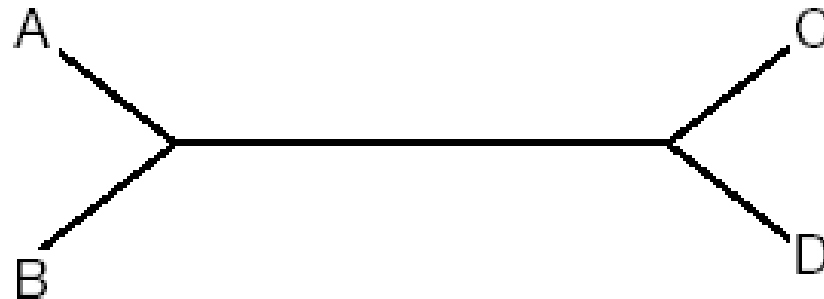
	C	T	G
A	p1	p2	P3
C		p4	P5
T			p6

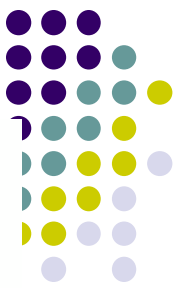


A. Sequences

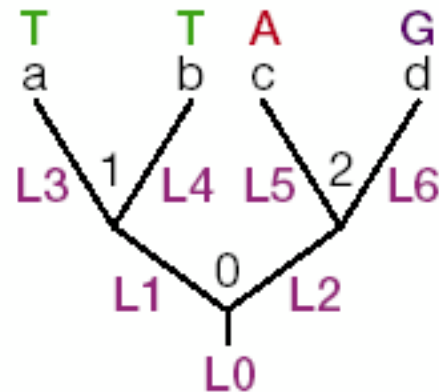
sequence a	A	C	G	C	G	T	T	G	G	G
sequence b	A	C	G	C	G	T	T	G	G	G
sequence c	A	C	G	C	A	A	T	G	A	A
sequence d	A	C	A	C	A	G	G	G	A	A

B. An unrooted phylogenetic tree for the sequences A-D.

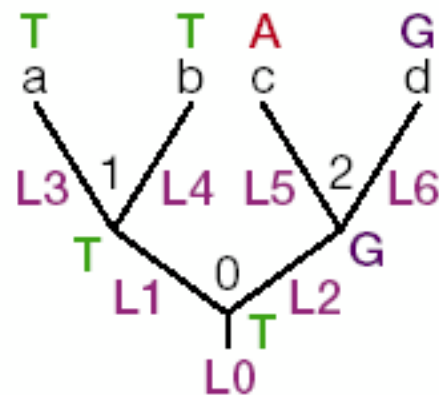




C. A rooted phylogenetic tree for the sequences A-D showing the bases for one set of aligned sequence positions in A.

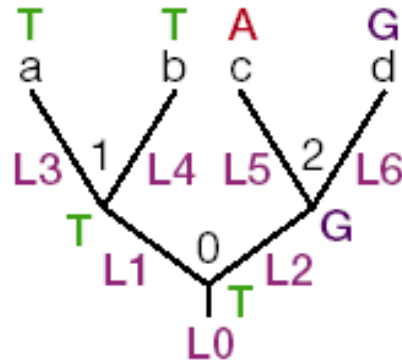


D. A rooted phylogenetic tree showing one set of base assignments to nodes 0, 1 and 2.





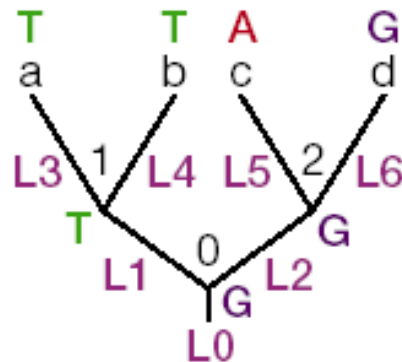
D. A rooted phylogenetic tree showing one set of base assignments to nodes 0, 1 and 2.



	C	T	G
A	p1	p2	P3
C		p4	P5
T			p6

$$L(\text{Tree1}) = L1 \times L2 \times \dots \times L6$$

E. A rooted phylogenetic tree showing a second set of base assignments to nodes 0, 1 and 2.



$$L(\text{Tree2}) = L1 \times L2 \times \dots \times L6$$

$$\text{F. } L(\text{Tree}) = L(\text{Tree1}) + L(\text{Tree2}) + \dots + L(\text{Tree64})$$

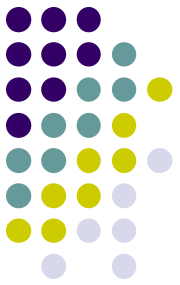


Table 6.2. *Number of possible evolutionary trees to consider as a function of number of sequences*

Taxa or sequence no.	No. of rooted trees	No. of unrooted trees
3	3	1
4	15	3
5	105	15

	位置1	位置2	位置3	...	SUM
拓扑树A	L (A1)	L (A2)	L (A3)	...	A _{sum}
拓扑树B	L (B1)	L (B2)	L (B3)	...	B _{sum}
拓扑树C	L (C2)	L (C3)	L (C3)	...	C _{sum}
...	...	...	...	...	...

似然值最大，即SUM最大的拓扑树则为最优树。



● 似然法的优缺点：

优点： ML法充分考虑了不同**进化模型**下的序列突变的概率问题，因此，推导出的进化树的可靠度比较高。

缺点：

ML法需要计算所有的可能拓扑结构下的概率值，从中得到概率最大的拓扑结构，因此该算法时间开销较大，同时生成的树不一定是唯一的。

分子进化分析的流程图

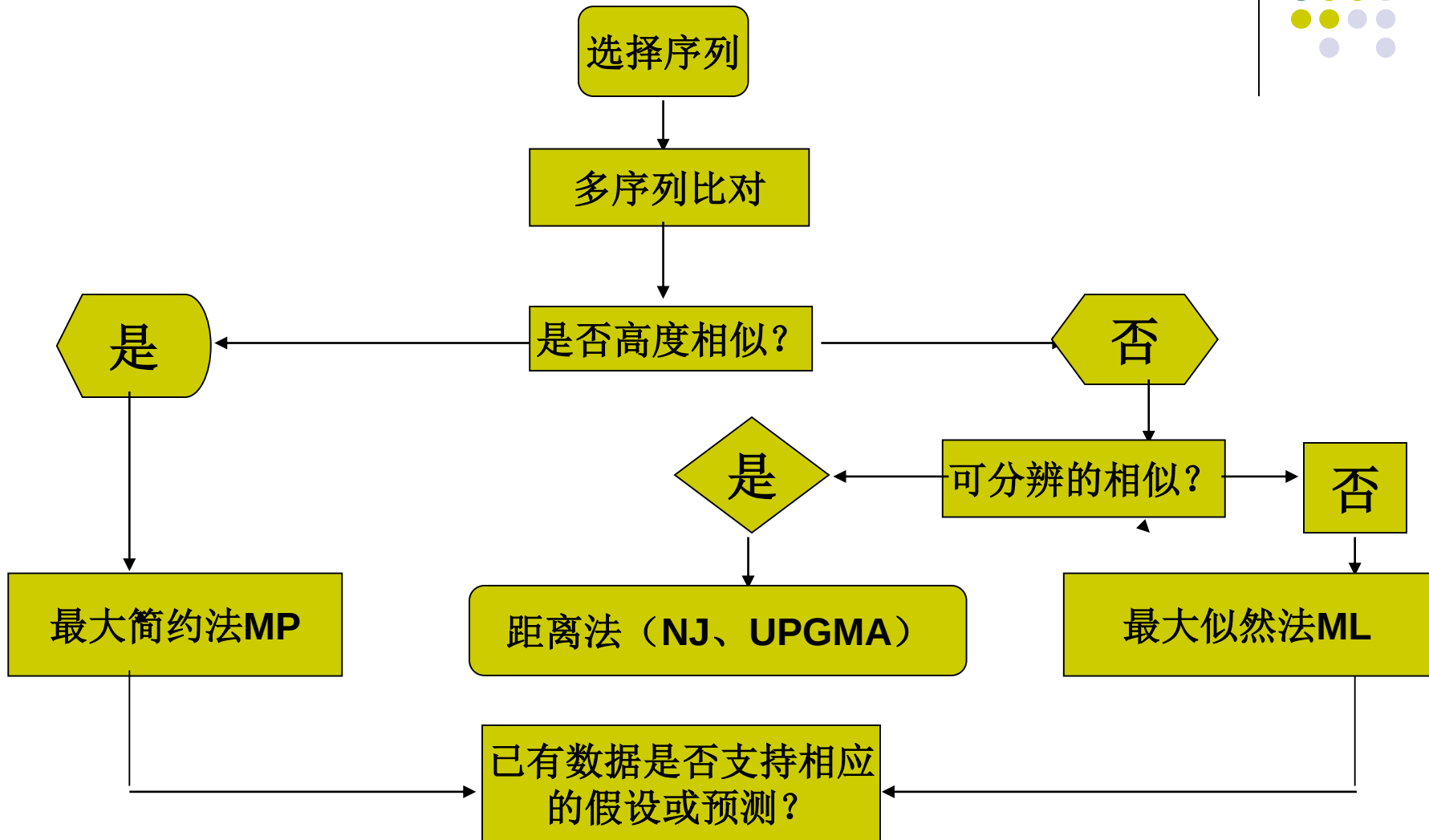
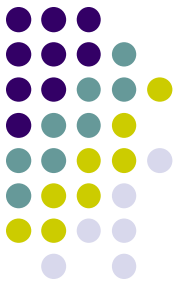
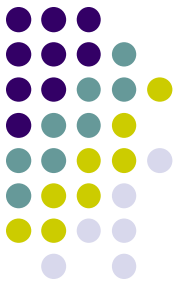




表 1 构建分子进化树相关的软件

软件	网址	说明
ClustalX	http://bips.u-strasbg.fr/fr/Documentation/ClustalX/	图形化的多序列比对工具
ClustalW	http://www.cf.ac.uk/biosi/research/biosoft/Downloads/clustalw.html	命令行格式的多序列比对工具
GeneDoc	http://www.psc.edu/biomed/genedoc/	多序列比对结果的美化工具
BioEdit	http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html	序列分析的综合工具
MEGA	http://www.megasoftware.net/	图形化、集成的进化分析工具，不包括 ML
PAUP	http://paup.csit.fsu.edu/	商业软件，集成的进化分析工具
PHYLIP	http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html	免费的、集成的进化分析工具
PHYML	http://atgc.lirmm.fr/phyml/	最快的 ML 建树工具
PAML	http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html	ML 建树工具
Tree-puzzle	http://www.tree-puzzle.de/	较快的 ML 建树工具
MrBayes	http://mrbayes.csit.fsu.edu/	基于贝叶斯方法的建树工具
MAC5	http://www.agapow.net/software/mac5/	基于贝叶斯方法的建树工具
TreeView	http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.html	进化树显示工具

(加黄色标注的为最通用的分析软件)

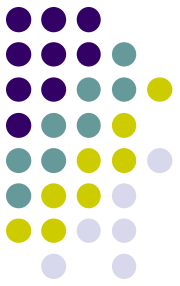


Phylip软件包介绍

Phylip是一个免费的系统发生(phylogenetics)分析软件包。以下链接可以下载：

<http://evolution.gs.washington.edu/phylip.html>

由华盛顿大学遗传学系开发，1980年首次公布。



Phylip软件包介绍

Phylip包含了35个独立的程序，这些独立的程序都实现特定的功能，这些程序基本上包括了系统发生分析的所有方面。

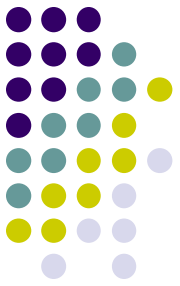
Phylip有多种不同平台的版本（包括windows, Macintosh, DOS, Linux, Unix和OpenVMX）。

Phylip软件包介绍



Phylip是目前最广泛使用的系统发生分析程序，主要包括以下几个程序组：分子序列组，距离矩阵组，基因频率组，离散字符组，进化树绘制组。

Phylip软件包分组介绍

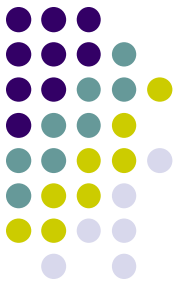


分子序列组:

1.蛋白质序列: `protpars`, `proml`, `promlk`,
`protdist`

2.核酸序列: `dnapenny`, `dnapars`,
`dnamove`, `dnaml`, `dnamlk`,
`dnainvar`, `dnadist`, `dnacomp`

Phylip软件包分组介绍



距离矩阵组:

Fitch, kitsch, neighbor

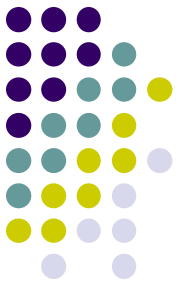
基因频率组:

Gendist, contml

离散字符组

Pars, mix, move, penny, dollop, dolmove,
dolpenny, clique, factor

Phylip软件包分组介绍



进化树绘制组: drawtree, drawgram

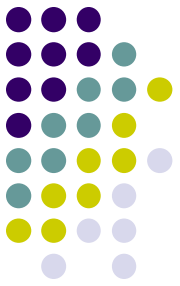
其他: restdist, restml, seqboot, contrast
treedist, consense, retree

Phylip软件包的文档



Phylip软件包的文档是非常详细的，对于每个独立的程序，都有一个独立的文档，详细的介绍了该程序的使用及其说明。

此外，Phylip软件包还包括程序的源代码（c语言）。



Phylip软件包的应用

1. 根据你的分析数据，选择适当的程序

如，你分析的是**DNA**数据，就在核酸序列分析类中选择程序（`dnapenny`，`dnapars`，`dnamove`，`dnaml`，`dnamlk`，`dnainvar`，`dnadist`，`dnacomp`）如果分析的是离散数据，如突变位点数据，就在离散字符组里面选择程序。

Phylip软件包的应用



2.选择适当的分析方法

如你分析的是DNA数据，可以选择简约法（DNAPARS），似然法（DNAML，DNAMLK），距离法等（DNADIST）。。。。

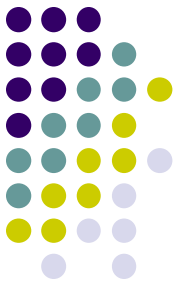
Phylip软件包的应用



3.进行分析

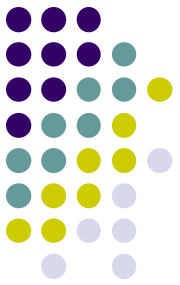
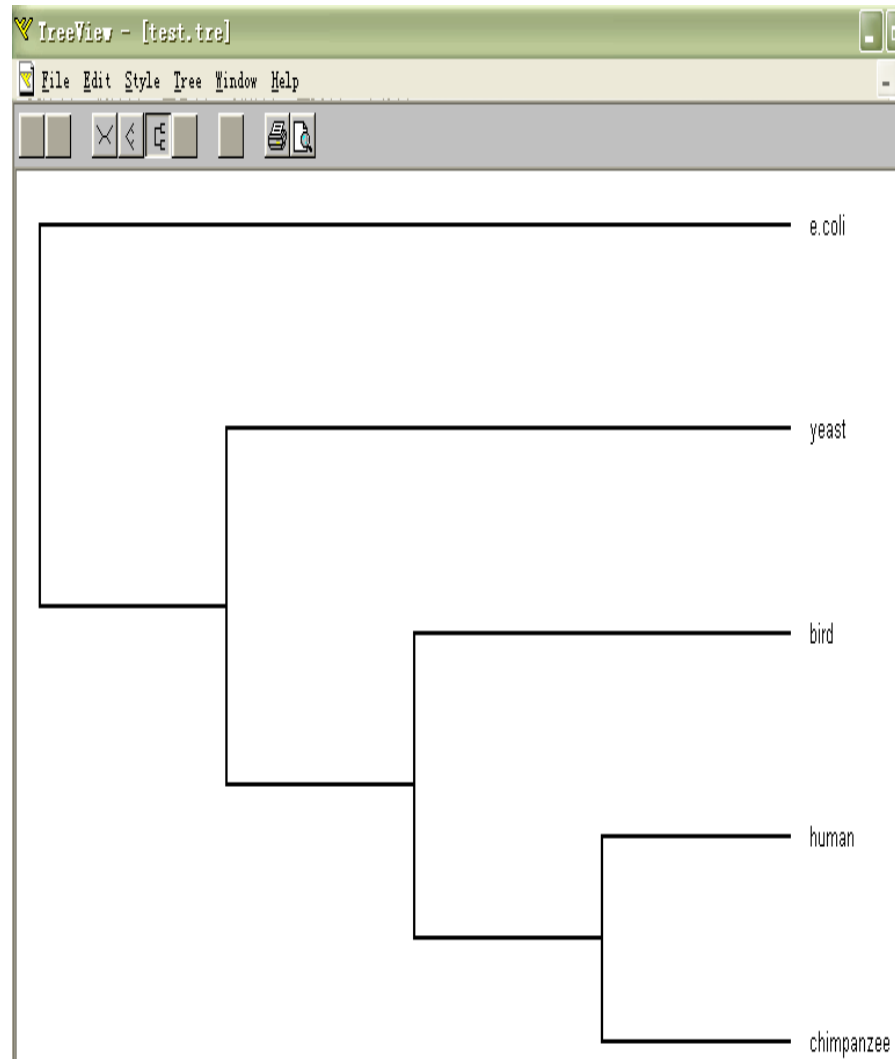
选择好程序后，执行，读入分析数据，选择适当的参数，进行分析，结果自动保存为outfile, outtree。

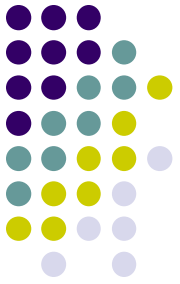
Phylip软件包的应用



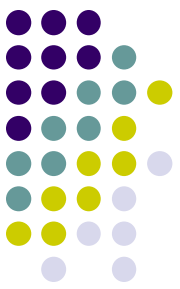
Outfile是一个记录文件，记录了分析的过程和结果，可以直接用文本编辑器（如写字板）打开。

outtree是分析结果的树文件，可以用**phylip**提供的绘树程序打开查看，也可以用其他的程序来打开，如**treeview**





利用Phylip构建进化树使用示例



首先，序列的获取。（以人细胞色素c蛋白为例）

- 具体获得序列过程如下：
- 进入Entrez主页，search选择Protein数据库，并在For对话框输入检索表达式：“Cytochrome C”AND “Homo sapiens”[ORGN]，点击GO进行搜索。
- 然后点击limits标签，在打开的窗口下选择Swiss-prot数据库下搜索。
- 结果显示中，登录号为p99999的记录符合要求.单击P99999在其打开窗口的右上角有Download标签。
- 点击download标签，下载为Fasta格式的文档。保存在本机中。



All Databases PubMed Nucleotide Protein Genome Structure

Search Protein for "Cytochrome C"AND "Homo sapiens"[ORGN] Go Clear [Save Search](#)

 Limits Preview/Index History Clipboard Details

Display Summary Show 20 Sort By Send to

All: 17989 Bacteria: 0 RefSeq: 142 Related Structures: 17753

Items 1 - 20 of 17989

Page 1 of 900 [Next](#)

- | | | |
|---|---------|---|
| ☐ 1: NP_061820 | Reports | Conserved Domains , BLink , Links |
| cytochrome c [Homo sapiens]
gi 11128019 ref NP_061820.1 [11128019] | | |
| ☐ 2: BAA00187 | Reports | Conserved Domains , BLink , Links |
| cytochrome c [Homo sapiens]
gi 219557 dbj BAA00187.1 [219557] | | |
| ☐ 3: AAA35732 | Reports | Conserved Domains , BLink , Links |
| cytochrome c
gi 181242 gb AAA35732.1 [181242] | | |
| ☐ 4: P99999 | Reports | Conserved Domains , BLink , Links |
| RecName: Full=Cytochrome c
gi 42560196 sp P99999.2 CYC_HUMAN[42560196] | | |
| ☐ 5: NP_115998 | Reports | Conserved Domains , BLink , Links |
| cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2 [Homo sapiens] | | |



All Databases PubMed Nucleotide Protein Genome Structure

Search Protein for "Cytochrome C" AND "Homo sapiens"[ORGN] Go Clear [Save Search](#)

☒ Limits Preview/Index History Clipboard Details

Limits: **SWISS-PROT**

Display Summary Show 20 Sort By Send to

All: 74 Bacteria: 0 RefSeq: 0 Related Structures: 62

Items 1 - 20 of 74

Page 1 of 4 Next

- ☐ 1: [P99999](#) Reports Conserved Domains, BLink, Links
RecName: Full=Cytochrome c
gi|42560196|sp|P99999.2|CYC_HUMAN[42560196]
- ☐ 2: [O75880](#) Reports Conserved Domains, BLink, Links
RecName: Full=Protein SCO1 homolog, mitochondrial; Flags: Precursor
gi|8134663|sp|O75880.1|SCO1_HUMAN[8134663]
- ☐ 3: [P24310](#) Reports Conserved Domains, BLink, Links
RecName: Full=Cytochrome c oxidase polypeptide 7A1, mitochondrial; AltName: Full=Cytochrome c oxidase polypeptide VIIa-heart; Short=Cytochrome c oxidase subunit VIIa-H; Short=COX VIIa-M; Flags: Precursor
gi|399287|sp|P24310.2|CX7A1_HUMAN[399287]
- ☐ 4: [P14854](#) Reports Conserved Domains, BLink, Links
RecName: Full=Cytochrome c oxidase subunit 6B1; AltName: Full=Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 1; Short=COX VIb-1
gi|117115|sp|P14854.2|CX6B1_HUMAN[117115]



Search for [Save Search](#)

☒ Limits

Limits: **SWISS-PROT**

Format: [GenPept](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

Swiss-Prot: P99999.2

RecName: Full=Cytochrome c

[Comment](#)
[Features](#)
[Sequence](#)

LOCUS P99999
 DEFINITION RecName: Full=Cytochrome c.
 ACCESSION P99999
 VERSION P99999.2 GI:42560196
 DBSOURCE UniProtKB: locus CYC_HUMAN, accession [P99999](#);
 class: standard.
 extra accessions: A4D166, P00001, Q6NUR2, Q6NX69, Q96BV4
 created: Jul 21, 1986.
 sequence updated: Jan 23, 2007.
 annotation updated: May 5, 2009.
 xrefs: [M22877.1](#), [AAA35732.1](#), [BT006946.1](#), [AAP35592.1](#), [AL713681.1](#),
[CAD28485.1](#), [AC007487.2](#), [AAQ96844.1](#), [CH236948.1](#), [EAL24239.1](#),
[BC005299.1](#), [AAH05299.1](#), [BC008475.1](#), [AAH08475.1](#), [BC008477.1](#),
[AAH08477.1](#), [BC009578.1](#), [AAH09578.1](#), [BC009579.1](#), [AAH09579.1](#),
[BC009582.1](#), [AAH09582.1](#), [BC009587.1](#), [AAH09587.1](#), [BC009602.1](#),
[AAH09602.1](#), [BC009607.1](#), [AAH09607.1](#), [BC014359.1](#), [AAH14359.1](#),
[BC014361.1](#), [AAH14361.1](#), [BC015130.1](#), [AAH15130.1](#), [BC016006.1](#),
[AAH16006.1](#), [BC021994.1](#), [AAH21994.1](#), [BC022330.1](#), [AAH22330.1](#),
[BC022330.1](#), [AAH22330.1](#), [BC022330.1](#), [AAH22330.1](#), [BC022330.1](#)

新建下载

从:

下载到:

名称:

类型: FASTA 文件

[使用其他下载工具](#)

[Download](#)
[Save](#)
[Links](#)

- GenPept
- GenPept(Full)
- FASTA**
- ASN.1
- XML
- INSDSeq XML
- TinySeq XML
- Feature Table

Conservation

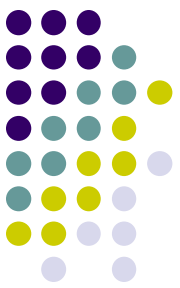
View conservation using CD-

Articles & Reviews

- ▶ Absence of CYCS mutations in a large Italian cohort of patients with inherited thrombocytopenia [Platelets. 2007; 16(1): 1-6.]
- ▶ A novel role of serum cytochrome c as a tumor marker in patients with operable colorectal cancer [J Cancer Res Clin Oncol. 2007; 133(1): 1-6.]
- ▶ A mutation of human cytochrome c enhances the intrinsic apoptotic pathway but causes no change in the rate of apoptosis [Nat Genet. 2007; 39(1): 1-6.]

» See all

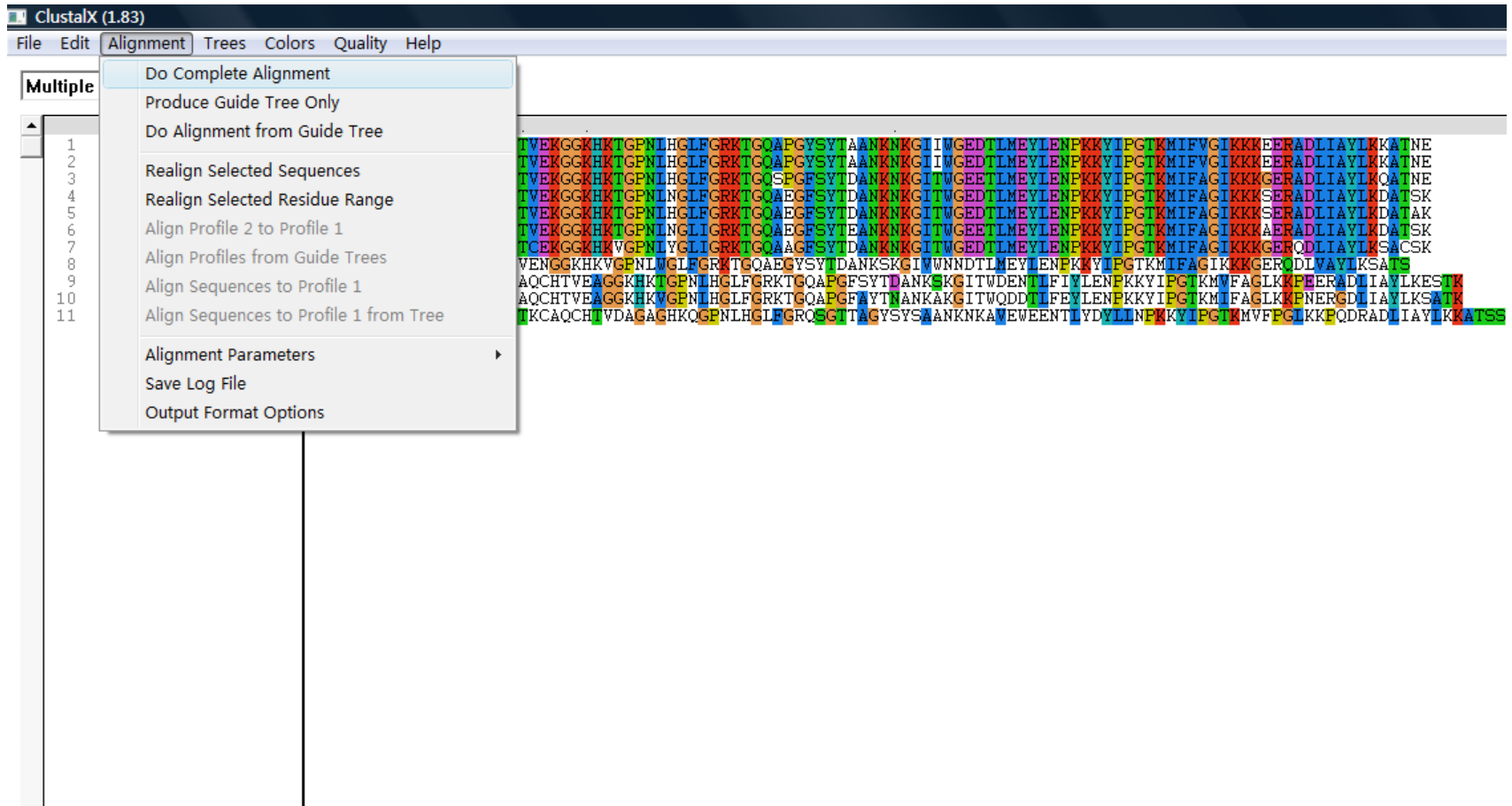
Reference sequences

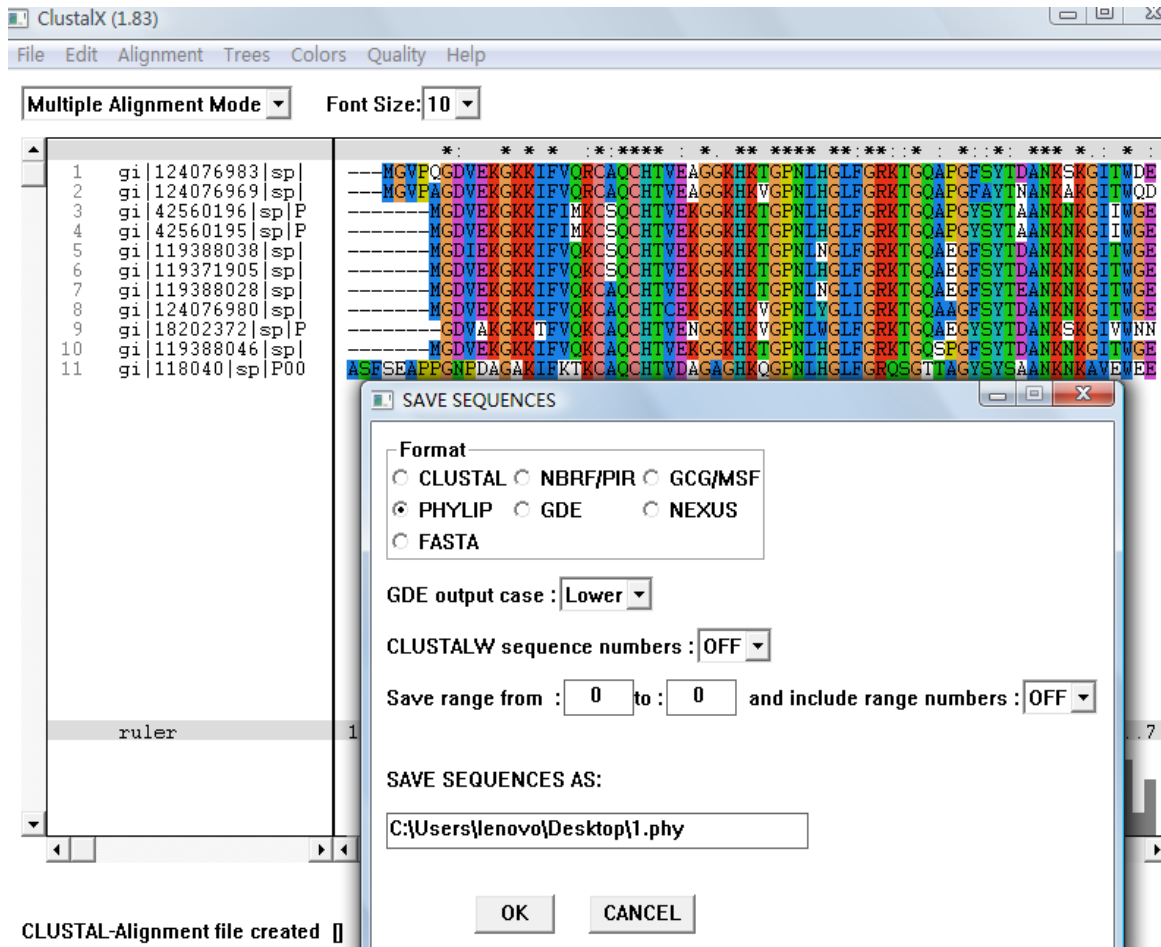
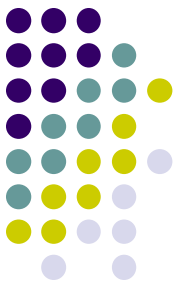


- 按照上述方法将其它序列下载到本地机上，并存到一个文档中。

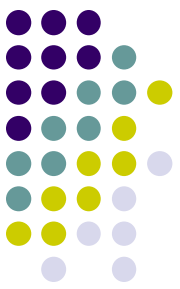
```
1 - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
>gi |42560196|sp|P99999.2|CYC_HUMAN RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFIMKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGYSYTAANKNKGIIWGEDTLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFVGIKKKEERADLIAYLKATNE
>gi |42560195|sp|P99998.2|CYC_PANTR RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFIMKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGYSYTAANKNKGIIWGEDTLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFVGIKKKEERADLIAYLKATNE
>gi |119388046|sp|P00007.2|CYC_HIPAM RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQSPGFSYTDANKNKGITWGEETLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFAGIKKKGERADLIAYLKQATNE
>gi |119388038|sp|P00018.2|CYC_DRONO RecName: Full=Cytochrome c
MGDIEKGKKIFVQKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLNGLFGRKTGQAEGFSYTDANKNKGITWGEDTLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFAGIKKKSERADLIAYLKDATSK
>gi |119371905|sp|P00020.2|CYC_ANAPL RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFVQKCSQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAEGFSYTDANKNKGITWGEDTLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFAGIKKKSERADLIAYLKDATAK
>gi |119388028|sp|P00022.2|CYC_CHESE RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLNGLIGRKTGQAEGFSYTEANKNKGITWGEETLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFAGIKKKAERADLIAYLKDATSK
>gi |124076980|sp|P00024.2|CYC_RANCA RecName: Full=Cytochrome c
MGDVEKGKKIFVQKCAQCHTCEKGGKHKVGPNNLYGLIGRKTGQAAGFSYTDANKNKGITWGEDTLMEYLE
NPKKYIPGTKMIFAGIKKKGERQDLIAYLKSACSK
>gi |18202372|sp|P81459.1|CYC_THUAA RecName: Full=Cytochrome c
GDVAKGKKTFFVQKCAQCHTVENGKHKVGPNNLWGLFGRKTGQAEGYSYTDANKSKGIWVNNDTLMEYLEN
PKKYIPGTKMIFAGIKKKGERQDLVAYLKSATS
>gi |124076983|sp|P00040.2|CYC_SCHGR RecName: Full=Cytochrome c
```

- 通过clustalx/w比对获得的蛋白序列比对文件，并保存为.phy格式。





点击OK后将保存的文件存在
PHYLIP软件包
中的**exe**文件包
中。



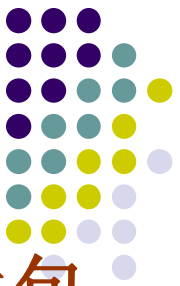
- 做bootstrap抽样，打开PHYLIP软件包中的SEQBOOT程序，载入上次得到的1.phy文件。将R选项重复次数的数目改为1000，在Random number seed (must be odd)?的下面输入一个4N+1的数字。设置好条件后，保存文件outfile。（缀名）。

```
D:\Program Files\phylip-3.68\exe\seqboot.exe

Bootstrapping algorithm, version 3.68

Settings for this run:
D      Sequence, Morph, Rest., Gene Freqs?   Molecular sequences
J      Bootstrap, Jackknife, Permute, Rewrite? Bootstrap
%      Regular or altered sampling fraction?   regular
B      Block size for block-bootstrapping?    1 (regular bootstrap)
R      How many replicates?                   1000
W      Read weights of characters?            No
C      Read categories of sites?              No
S      Write out data sets or just weights?   Data sets
I      Input sequences interleaved?           Yes
0      Terminal type (IBM PC, ANSI, none)?    IBM PC
1      Print out the data at start of run     No
2      Print indications of progress of run  Yes

Y to accept these or type the letter for one to change
Y
Random number seed (must be odd)?
5_
微软拼音输入法 2007 半 :
```



- 将抽样过的序列转换成距离文件。打开软件包中的分析程序**protodist**,把上步中得到的文件**a**输入。将**m**选项输入**1000**。设置好条件后，键入**Y**按回车生成文件**outfile**，并将其它名称

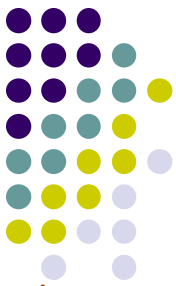
```
D:\Program Files\phylip-3.68\exe\protodist.exe

Protein distance algorithm, version 3.68

Settings for this run:
P Use JTT, PMB, PAM, Kimura, categories model? Jones-Taylor-Thornton matrix
G Gamma distribution of rates among positions? No
C One category of substitution rates? Yes
W Use weights for positions? No
M Analyze multiple data sets? No
I Input sequences interleaved? Yes
O Terminal type (IBM PC, ANSI)? IBM PC
1 Print out the data at start of run No
2 Print indications of progress of run Yes

Are these settings correct? (type Y or the letter for one to change)
y
Multiple data sets or multiple weights? (type D or W)
d
How many data sets?
1000_
```

搜狗拼音 半:



- 将距离文件构建成相应的系统发育树。执行文件包中的**NEIGHBOR**程序，载入上步得到的文件

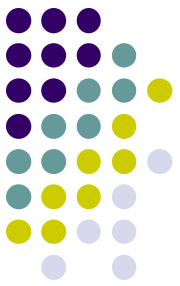
```
D:\Program Files\phylip-3.68\exe\neighbor.exe

Neighbor-Joining/UPGMA method version 3.68

Settings for this run:
N      Neighbor-joining or UPGMA tree?  Neighbor-joining
O      Outgroup root?  No, use as outgroup species  1
L      Lower-triangular data matrix?  No
R      Upper-triangular data matrix?  No
S      Subreplicates?  No
J      Randomize input order of species?  No. Use input order
M      Analyze multiple data sets?  No
0      Terminal type (IBM PC, ANSI, none)?  IBM PC
1      Print out the data at start of run  No
2      Print indications of progress of run  Yes
3      Print out tree  Yes
4      Write out trees onto tree file?  Yes

Y to accept these or type the letter for one to change
m
How many data sets?
1000
Random number seed (must be odd)?
5
半 :
```

ber
设置



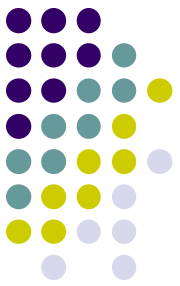
- 整合所有的系统发育树，得到一致树。

打开软件包中的CONSENSE程序，将刚才生成
的文
生成
NJ。

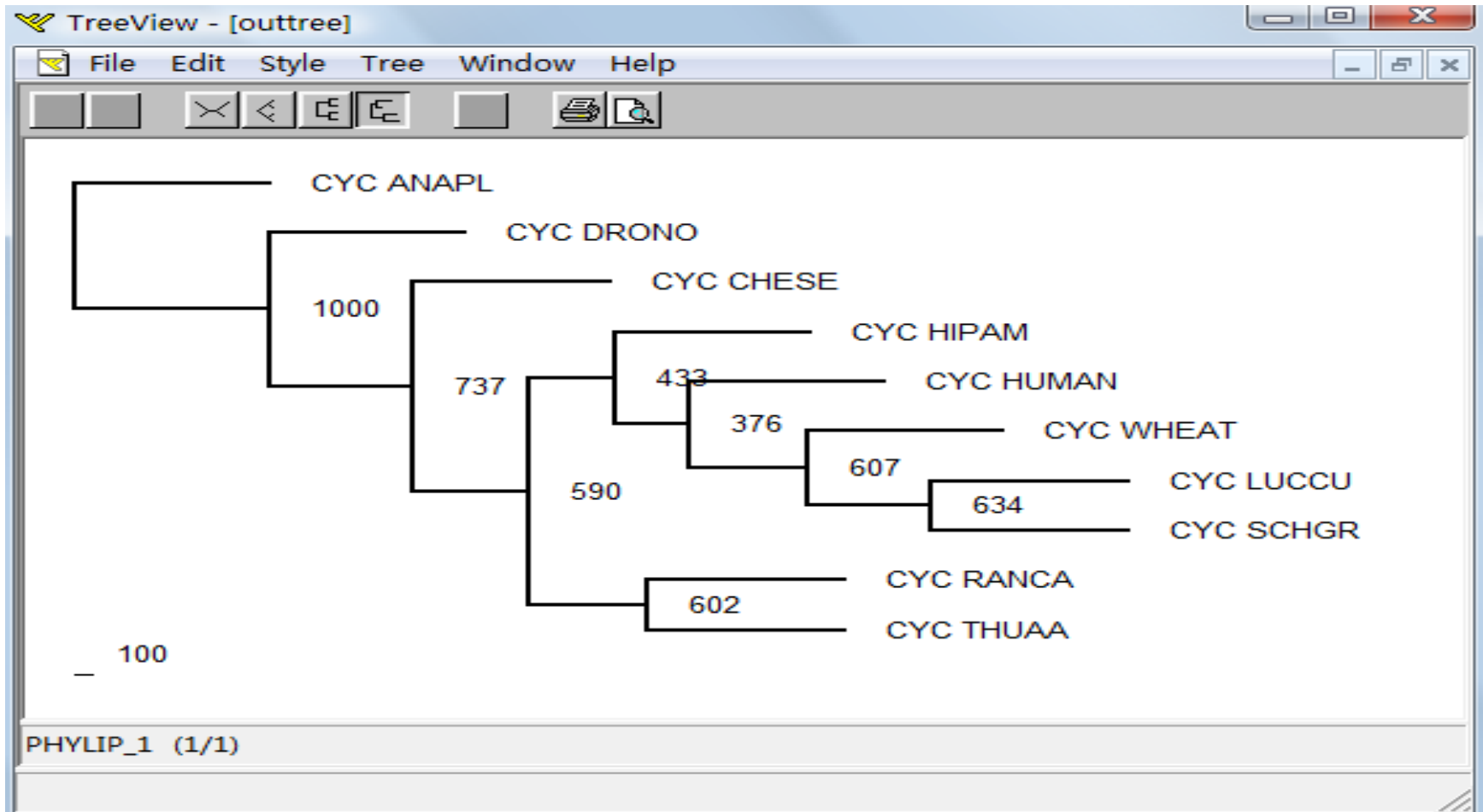
```
D:\Program Files\phylip-3.68\exe\consense.exe
Consensus tree program, version 3.68
Settings for this run:
C      Consensus type (MRe, strict, MR, ML): Majority rule (extended)
0      Outgroup root: No, use as outgroup species 1
R      Trees to be treated as Rooted: No
T      Terminal type (IBM PC, ANSI, none): IBM PC
1      Print out the sets of species: Yes
2      Print indications of progress of run: Yes
3      Print out tree: Yes
4      Write out trees onto tree file: Yes
Are these settings correct? (type Y or the letter for one to change)
y_
```

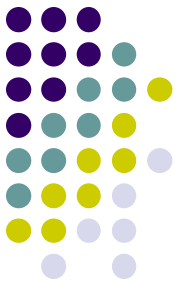
搜狗拼音 半:

车。
为



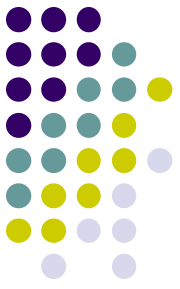
- 使用Treeview程序观看NJ树。



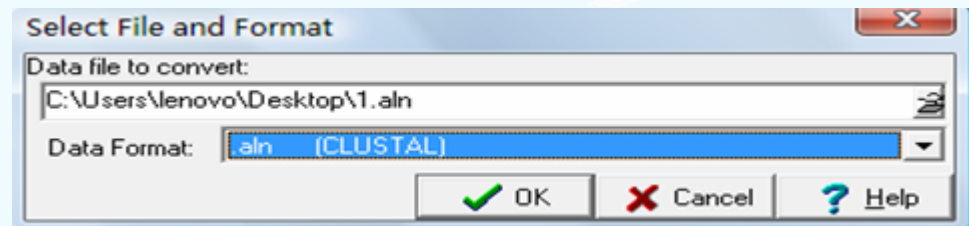
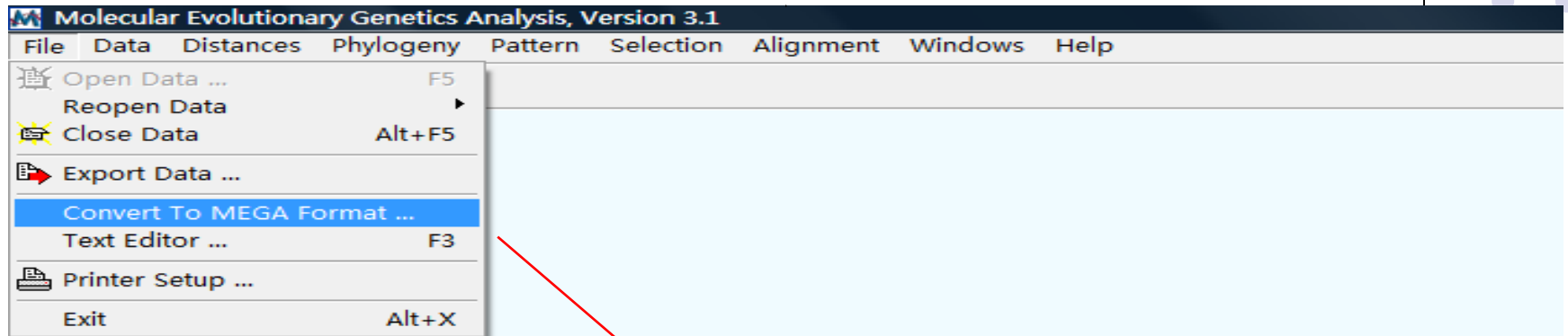


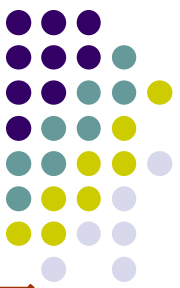
利用MEGA3.1构建进化树

MEGA3.1是一个关于序列分析以及比较统计的工具包，其中包括距离建树法和MP建树法，可自动或手动进行序列比对、推断进化树、估算分子进化率、进行进化假设测验，还能联机的Web数据库检索。

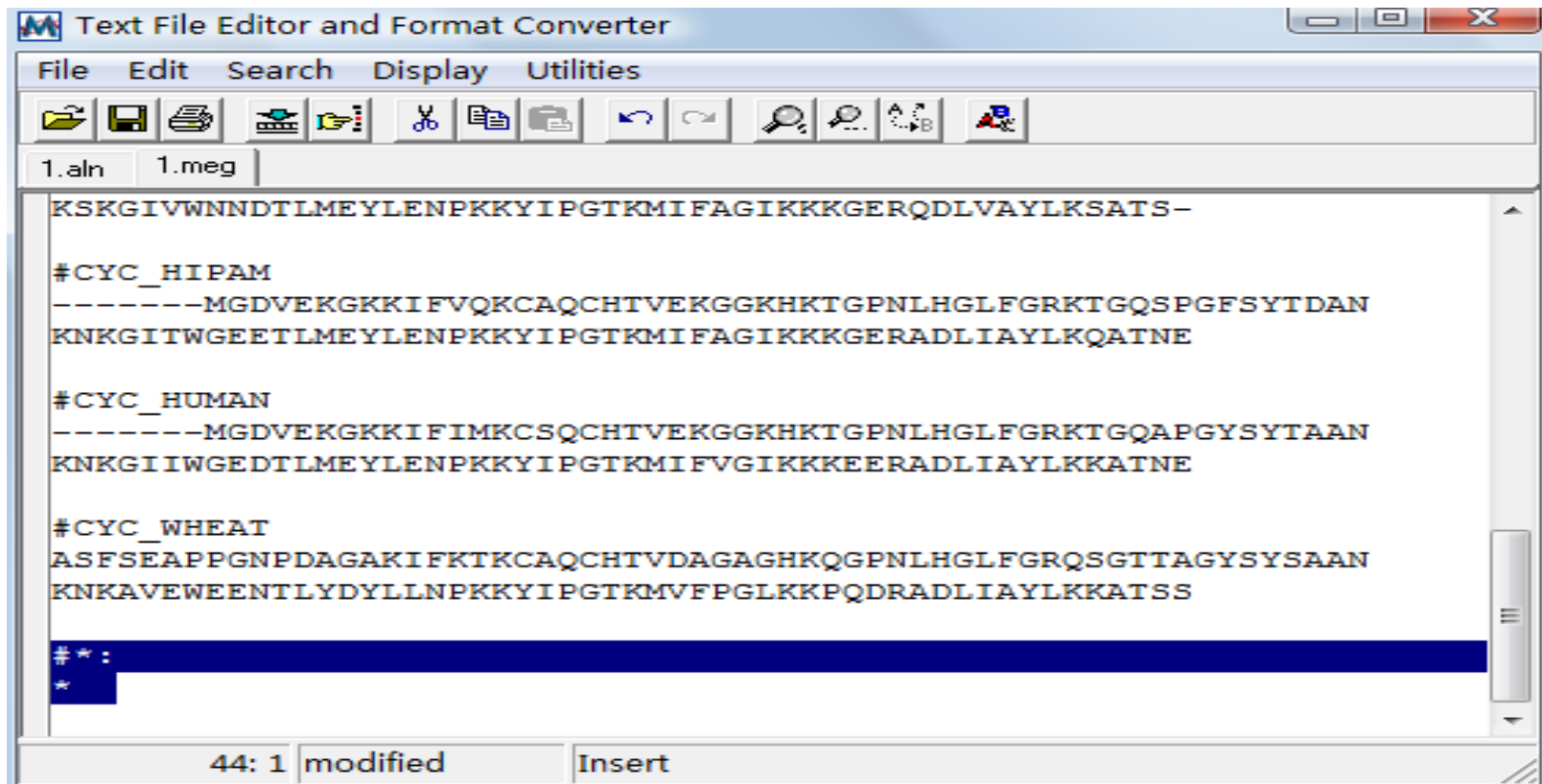


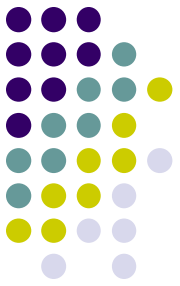
- 打开MEDGA3.1，打开对话框File菜单点击Convert To MEGA Format项，将CLustalX多序列比对格式转化成MEDGA3.1的格式。
MEDGA3.1只能打开meg格式的文件。
- 在Select File and Format转化框中选中Cluastalx的比对输出文件C : users/Desktop/1.aln,单击Ok将其转换为.meg格式。



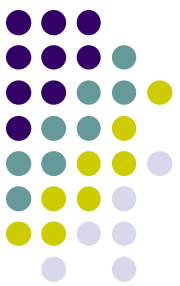


- 点击1.meg标签。然后将最后的“#*.:”等符号去掉，点  按钮保存。





- 关闭转换窗口，回到主窗口，在点击面板上的 **click me to activate a data file** 打开上步保存的1.meg文件。弹出input窗口询问序列类型，选择**Protein Sequence**，点击**Ok**。



Molecular Evolutionary Genetics Analysis, Version 3.1

FileDataDistancesPhylogenyPatternSelectionAlignmentWindowsHelp

Sequence Data Explorer

DataDisplayHighlightStatisticsHelp

Color

C

V

Pi

S

0

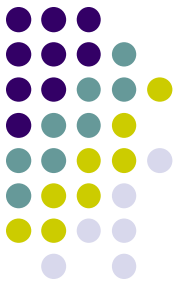
2

4

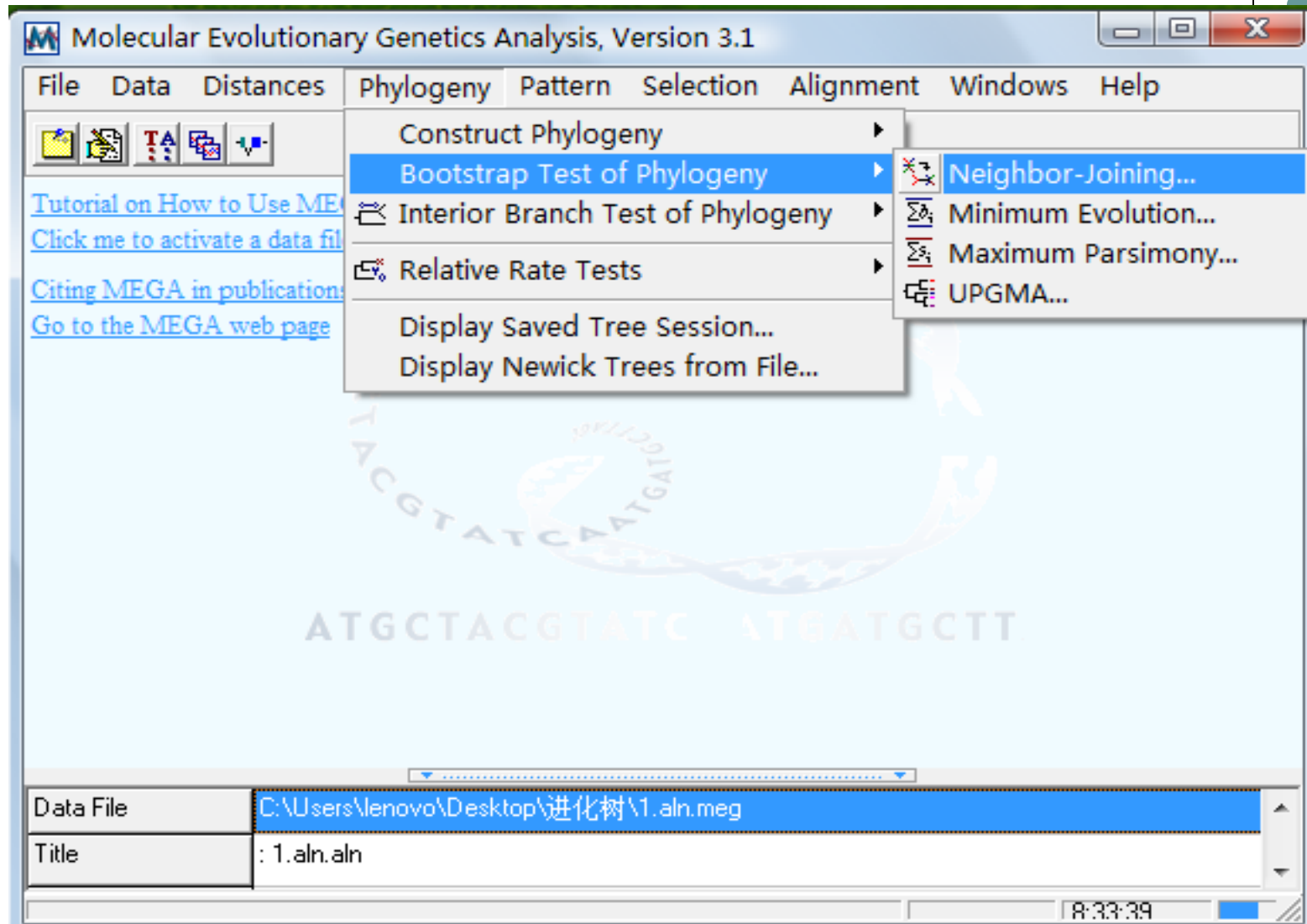
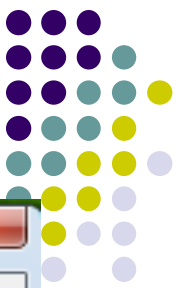
UUC
Phe

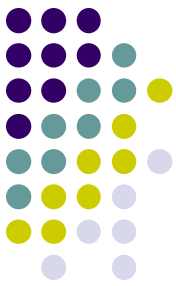
	-	-	M	G	V	P	Q	G	D	V	E	K	G	K	K	I	F	V	Q	R	C	A	Q
☒ CYC SCHGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☒ CYC LUCCU	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☒ CYC DRONO	-	-	-	-	-	-	M	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	S	-	-
☒ CYC ANAPL	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	S	-	-
☒ CYC CHESE	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
☒ CYC RANCA	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-

1/112Highlighted: NoneData



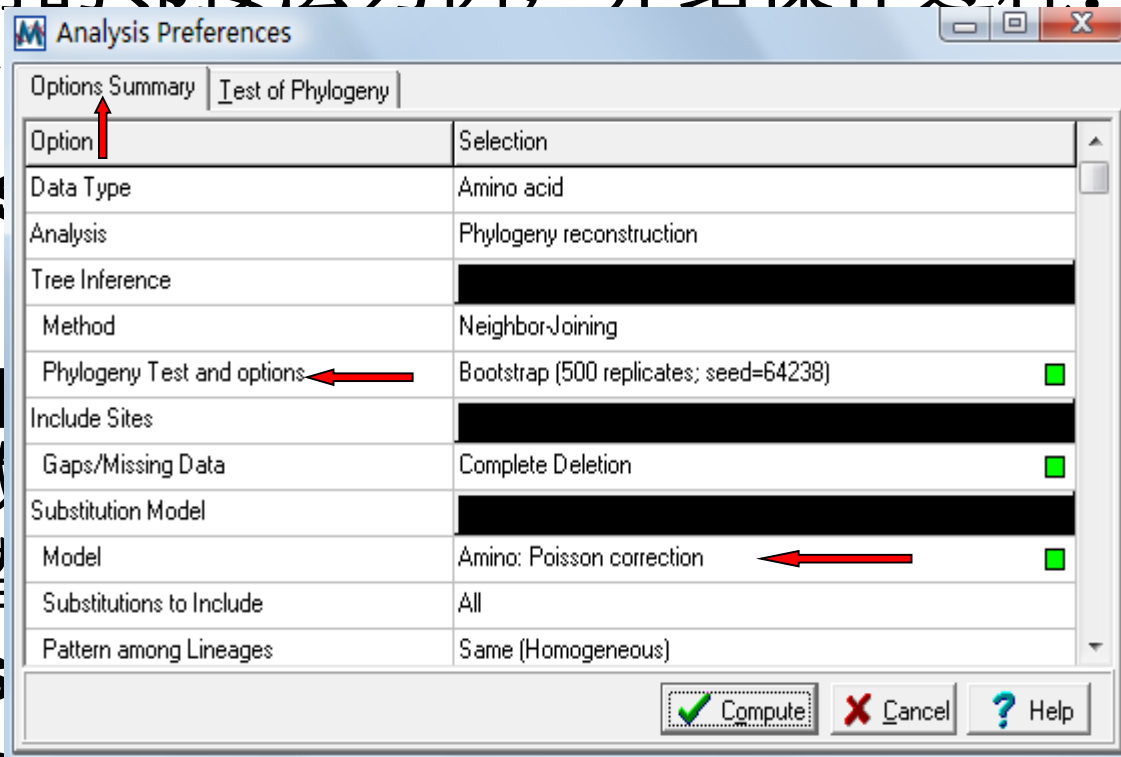
- 序列输入到MEGA软件，就可进行进化树分析。以下以Bootstrap验证的进化树为例。
- 在主窗口中点击phlogeny ~~—— Bootstrap Test~~ of Phylogeny。可以看到出现四种方法，分别是：邻接法、最小进化法、最大简约法、UPGMA。



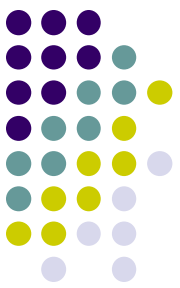


- 以常用的邻接法为例，介绍操作过程：

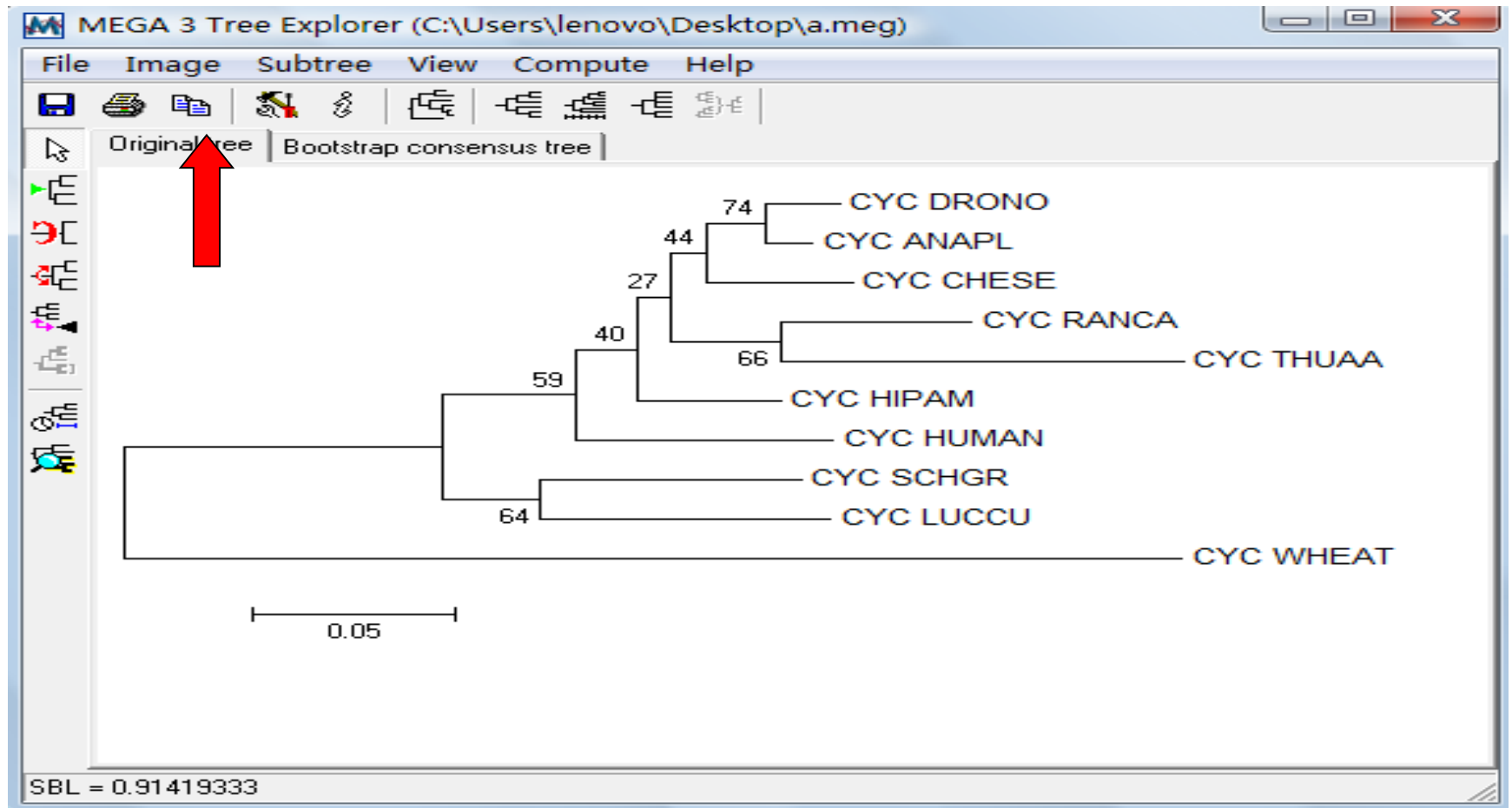
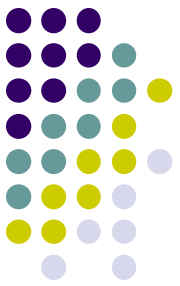
选择邻接法
Analysis
Options
and options
复次数
离的替
(pos
Computer，进行计算。

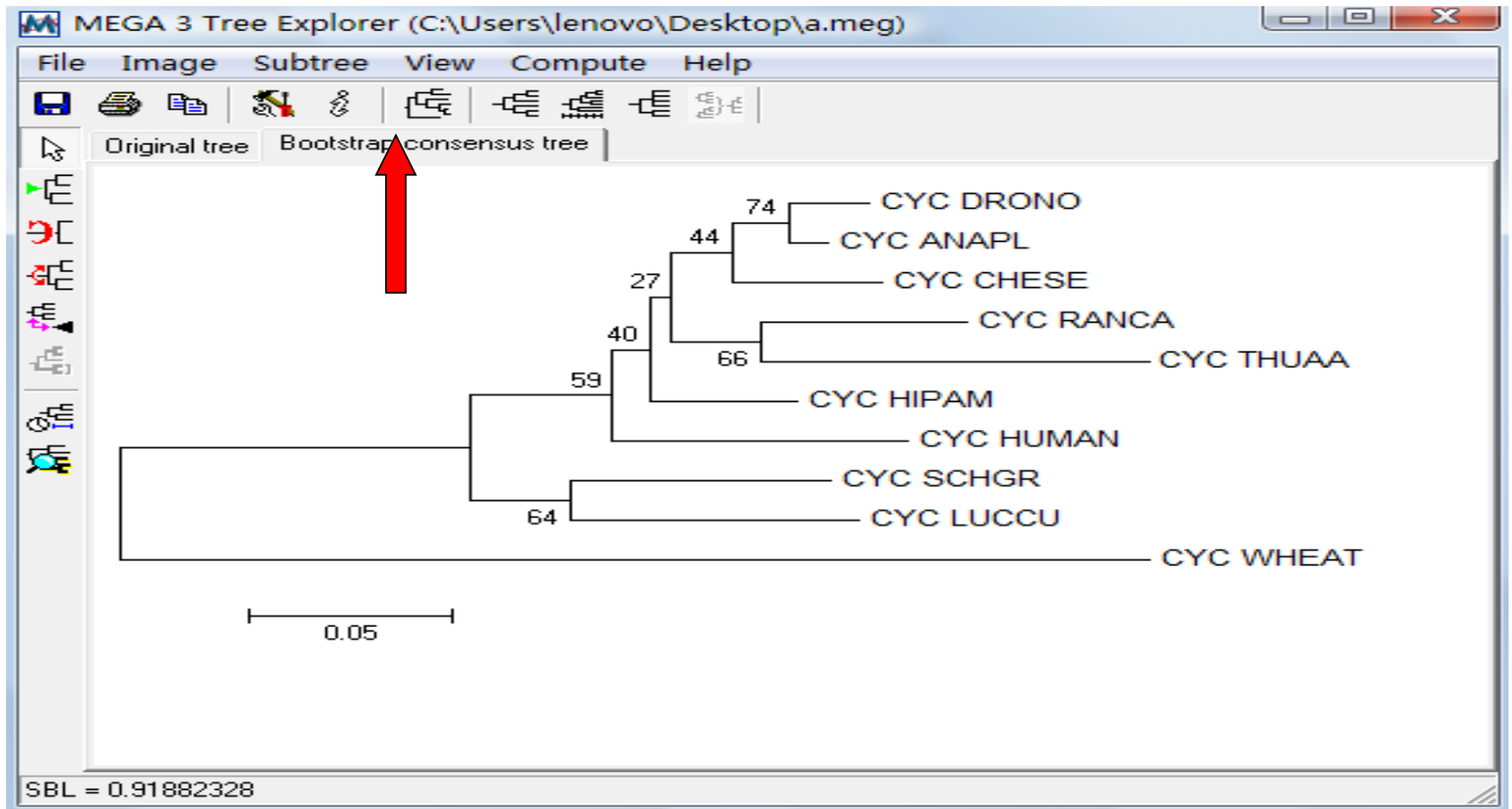
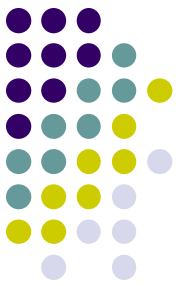


出
y test
试，重
计算距
松校验
点击



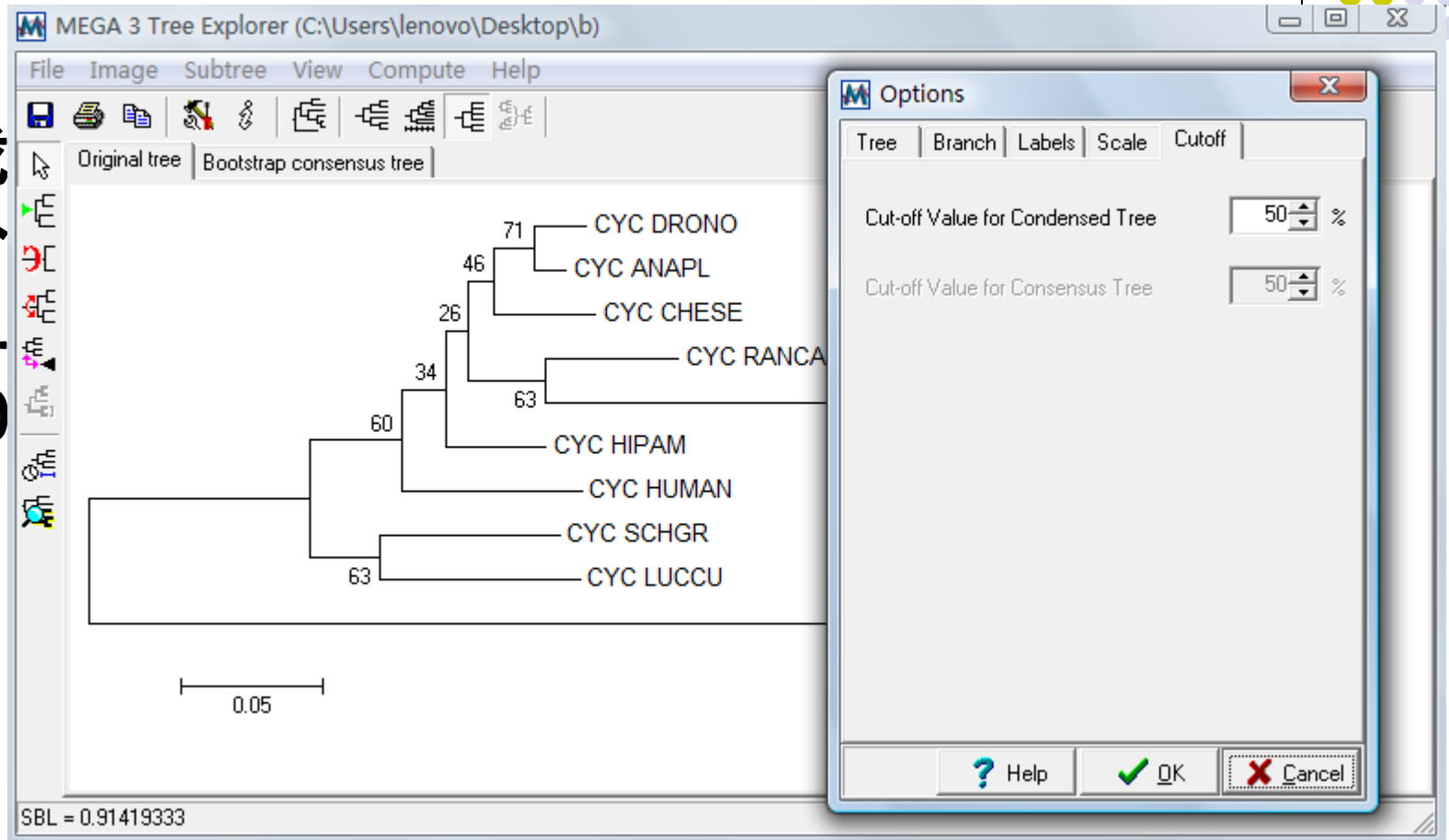
- 计算过程中所耗的时间与序列的数量与长度成正比，计算完成后得到NJ树。可得到两个结果：一个是原始树（original tree）；一个是bootstrap验证过的一致树（Bootstrap consense tree），树枝上的数字表示bootstrap验证中该树枝可信度的比例。这两种树的拓扑结构不完全一样。 bootstrap验证过的一致树是建树500次的统计结果，建树重复次数多，从统计学角度分析的结论更准确。

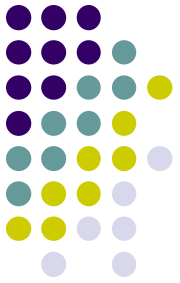






● 我分单50





- 树型调整完毕后，可以直接将图片拷贝到剪切板上，粘贴到文档中。